解决方案自动化
NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/automation/automation_introduction.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

解决方案自动化 1
NetApp 解决方案自动化 1
NetApp解决方案 自动化入门 1
NetApp 解决方案自动化 5
通过 Terraform 实现 Cloud Volumes Automation 8
使用AWS Lambda功能进行ONTAP 监控和自动调整大小的FSX 48

解决方案自动化

NetApp 解决方案自动化

简介

在提供解决方案以应对当今的业务挑战时、NetApp提供的解决方案具有以下目标：

- 提供经验证的部署和配置步骤、
- 提供易于使用的解决方案、
- 提供具有可预测结果、易于重复且可在客户整个企业内扩展的解决方案 部署。

为了实现这些目标、通过我们的解决方案提供的基础架构和/或应用程序的部署和配置必须通过自动化来简化。NetApp致力于通过自动化简化解决方案 使用。

利用Red Hat Ansible、HashiCorp Terraform或Microsoft PowerShell等开源自动化工具、NetApp解决方案可以自动执行应用程序部署、云配置、配置管理和许多其他常见IT任务。NetApp的解决方案可利用公开发布的自动化项目、并提供NetApp编写的自动化功能、以简化解决方案 的整体部署。

如果提供了自动化功能、解决方案 资料将指导用户通过特定自动化工具完成解决方案 或解决方案 步骤的自动化过程。

NetApp解决方案 自动化入门

NetApp解决方案 自动化为NetApp解决方案所使用的许多常见任务提供了简便性和可重复性。

在运行任何解决方案 自动化之前、必须为环境配置自动化执行方式。您可以通过命令行或AWX或塔等工具运行自动化。

以下各节将概述为每个指定环境配置环境所需的步骤。

为 **RHEL/CentOS** 上的 **CLI** 部署设置 **Ansible** 控制节点

1. Ansible 控制节点的要求，：
   a. 安装了以下软件包的 RHEL/CentOS 计算机：
      i. Python3.
      ii. Pip3.
      iii. Ansible （版本高于 2.10.0 ）
      iv. Git

如果您的新 RHEL/CentOS 计算机未安装上述要求，请按照以下步骤将该计算机设置为 Ansible 控制节点：

1. 为 RHEL/8/RHEL/7 启用 Ansible 存储库
   a. 对于 RHEL/8 （以 root 用户身份运行以下命令）

```
subscription-manager repos --enable ansible-2.9-for-rhel-8-
x86_64-rpms
```

   b. 对于 RHEL/7 （以 root 用户身份运行以下命令）

```
subscription-manager repos --enable rhel-7-server-ansible-2.9-
rpms
```

2. 将以下内容粘贴到终端中

```
sudo yum -y install python3 >> install.log
sudo yum -y install python3-pip >> install.log
python3 -W ignore -m pip --disable-pip-version-check install ansible
>> install.log
sudo yum -y install git >> install.log
```

为 **Ubuntu / Debian** 上的 **CLI** 部署设置 **Ansible** 控制节点

1. Ansible 控制节点的要求，：
   a. 安装了以下软件包的 Ubuntu 或 Debian 计算机：
      i. Python3.
      ii. Pip3.
      iii. Ansible （版本高于 2.10.0 ）
      iv. Git

如果您的新 Ubuntu 或 Debian 计算机未安装上述要求，请按照以下步骤将该计算机设置为 Ansible 控制节点：

1. 将以下内容粘贴到终端中

```
sudo apt-get -y install python3 >> outputlog.txt
sudo apt-get -y install python3-pip >> outputlog.txt
python3 -W ignore -m pip --disable-pip-version-check install ansible
>> outputlog.txt
sudo apt-get -y install git >> outputlog.txt
```

为塔式 /AWX 部署设置 Ansible 塔式或 AWX

本节介绍在 AWX/Ansible 塔中配置参数所需的步骤，这些参数可为使用 NetApp 自动化解决方案的环境做好准备。

1. 配置清单。
   a. 导航到资源→清单→添加，然后单击添加清单。
   b. 提供名称和组织详细信息，然后单击保存。
   c. 在清单页面中，单击刚刚创建的清单资源。
   d. 如果存在任何清单变量，请将其粘贴到变量字段中。
   e. 转到组子菜单，然后单击添加。
   f. 提供组的名称，复制组变量（如果需要），然后单击保存。
   g. 单击创建的组，转到主机子菜单，然后单击添加新主机。
   h. 提供主机的主机名和 IP 地址，粘贴到主机变量中（如有必要），然后单击保存。
2. 创建凭据类型。对于涉及 ONTAP， Element， VMware 或任何其他基于 HTTPS 的传输连接的解决方案，您必须将凭据类型配置为与用户名和密码条目匹配。
   a. 导航到 Administration → Credential types，然后单击 Add 。
   b. 提供名称和问题描述。
   c. 将以下内容粘贴到输入配置中：

```
fields:
- id: username
type: string
label: Username
- id: password
type: string
label: Password
secret: true
- id: vsadmin_password
type: string
label: vsadmin_password
secret: true
```

1. 将以下内容粘贴到注射器配置中：

```
extra_vars:
password: '{{ password }}'
username: '{{ username }}'
vsadmin_password: '{{ vsadmin_password }}'
```

1. 配置凭据。
    a. 导航到资源→凭据，然后单击添加。
    b. 输入名称和组织详细信息。
    c. 选择正确的凭据类型；如果要使用标准 SSH 登录，请选择类型 Machine 或选择您创建的自定义凭据类型。
    d. 输入其他相应的详细信息，然后单击保存。
2. 配置项目。
    a. 导航到资源→项目，然后单击添加。
    b. 输入名称和组织详细信息。
    c. 为源控制凭据类型选择 Git 。
    d. 粘贴与特定解决方案对应的源控制 URL （或 git 克隆 URL ）。
    e. 或者，如果 Git URL 受访问控制，请在源控制凭据中创建并附加相应的凭据。
    f. 单击保存。
3. 配置作业模板。
    a. 导航到资源→模板→添加，然后单击添加作业模板。
    b. 输入名称和问题描述。
    c. 选择作业类型； Run 会根据攻略手册配置系统， Check 会在不实际配置系统的情况下执行攻略手册的试运行。
    d. 为攻略手册选择相应的清单，项目和凭据。
    e. 选择要在作业模板中运行的攻略手册。
    f. 通常，变量会在运行时粘贴。因此，要在运行时提示填充变量，请确保选中与 Variable 字段对应的 Launch 上的复选框提示。
    g. 根据需要提供任何其他详细信息，然后单击保存。
4. 启动作业模板。
    a. 导航到资源→模板。
    b. 单击所需模板，然后单击启动。
    c. 如果在启动时出现提示，请填写任何变量，然后再次单击启动。

NetApp 解决方案自动化

使用 NetApp Cloud Manager 对 CVO 和 Connector 进行 AWS 身份验证的要求

要通过 AWX/Ansible 塔使用 Ansible 攻略手册配置 CVO 和连接器的自动部署，需要以下信息：

从 AWS 获取访问 / 机密密钥

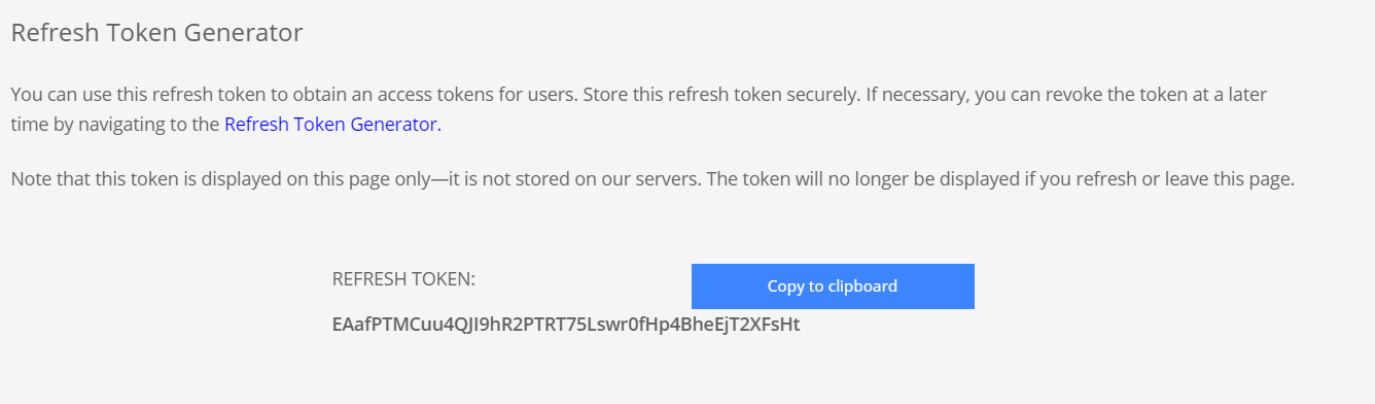
1. 要在 Cloud Manager 中部署 CVO 和 Connector ，我们需要 AWS 访问 / 机密密钥。通过启动 IAM → 用户 → 您的用户名 → 安全凭据 → 创建访问密钥，在 AWS 控制台中获取密钥。

2. 复制访问密钥并确保其安全，以便在 Connector 和 CVO 部署中使用。

> 如果您丢失了密钥，则可以创建另一个访问密钥并删除丢失的密钥

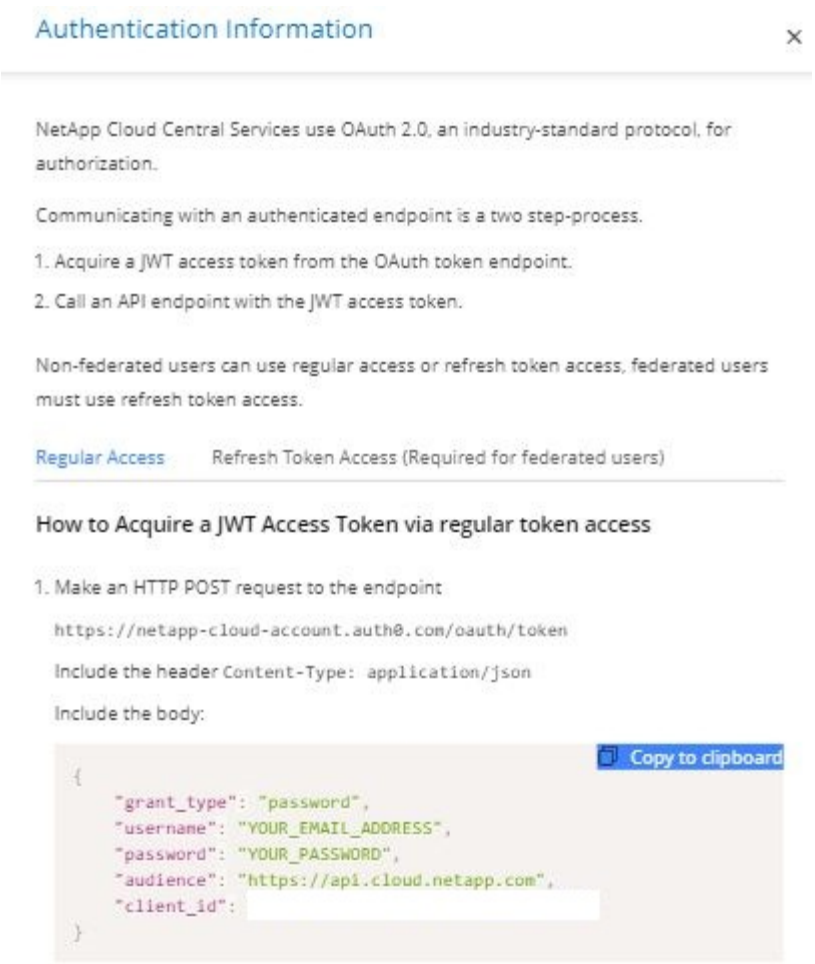
从 **NetApp Cloud Central** 获取刷新令牌

1. 使用您的帐户凭据登录到云中心帐户，网址为 https://services.cloud.netapp.com/refresh-token
2. 生成刷新令牌并将其保存以供部署使用。



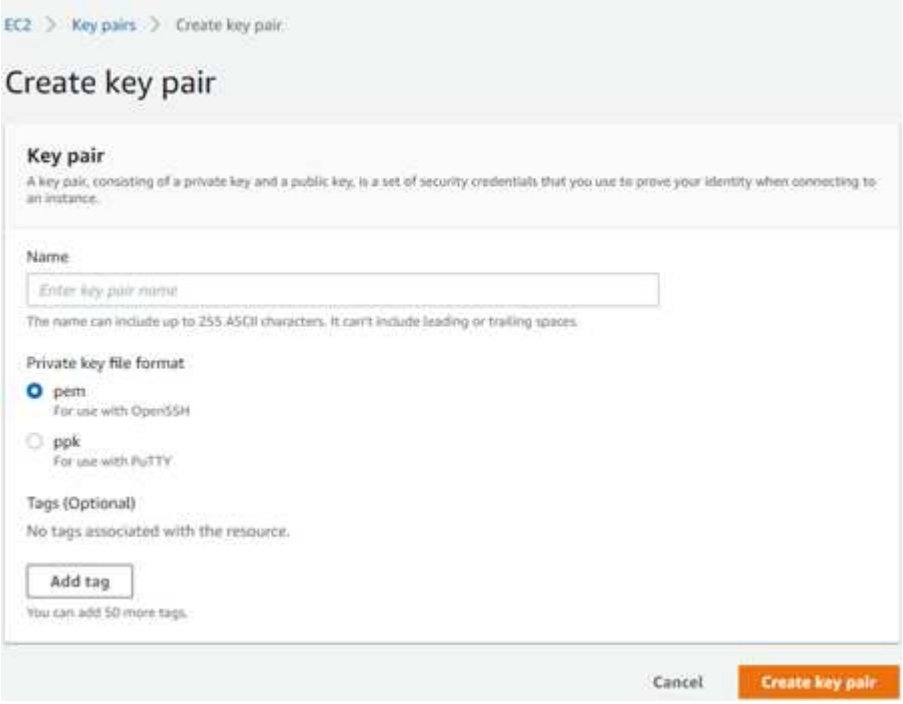
正在获取客户端 **ID**

1. 访问 API 页面以复制客户端 ID https://services.cloud.netapp.com/developer-hub。
2. 单击右上角的 " 了解如何进行身份验证 " 。
3. 从弹出的身份验证窗口中，如果您需要用户名 / 密码才能登录，请从常规访问复制客户端 ID 。使用 SSO 的联合用户应从 " 刷新令牌选项卡 " 复制客户端 ID 。



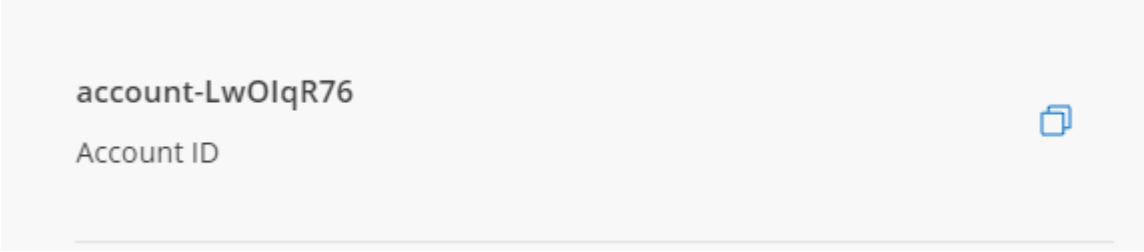
从 **AWS** 获取密钥对

1. 在 AWS 控制台中，搜索 "Key Pair" 并创建一个带有 "pem" 的密钥对。记住 key_pair 的名称，我们将使用它来部署连接器。



正在获取帐户 **ID**

1. 在 Cloud Manager 中，单击 Account – > Manage Accounts ，然后复制帐户 ID 以用于 AWX 的变量。



通过 Terraform 实现 Cloud Volumes Automation

本解决方案 介绍了使用 Terraform 模块在 AWS （ CVO 单节点， CVO HA 和 FSX ONTAP ）和 Azure （ CVO 单节点， CVO HA 和 ANF ）上自动部署云卷的过程。可在中找到此代码 https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation

前提条件

1. Terraform >= 0.13
2. Cloud Manager 帐户
3. 云提供商帐户— AWS ， Azure
4. 主机（ Terraform 支持的任何操作系统）

提供程序文档

有关适用于 Cloud Manager 的 Terraform Provider 的文档，请访问：
"https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs"

控制提供程序版本

请注意，您也可以控制提供程序版本。这由 Terraform 配置中的 required_providers 块控制。

语法如下：

```
terraform {
  required_providers {
    netapp-cloudmanager = {
      source = "NetApp/netapp-cloudmanager"
      version = ">= 23.0.0"
    }
  }
}
```

阅读有关提供程序版本控制的更多信息。

运行特定模块

CVO 单节点部署

用于在**AWS**上部署**NetApp CVO (**单节点实例**)**的**Terraform**配置文件

本节包含各种 Terraform 配置文件，用于在 AWS （Amazon Web Services ）上部署 / 配置单节点 NetApp CVO （Cloud Volumes ONTAP ）。

Terraform 文档： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

操作步骤

要运行此模板，请执行以下操作：

1. 克隆存储库。

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 导航到所需文件夹

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. 从 CLI 配置 AWS 凭据。

```
    aws configure
```

   - AWS 访问密钥 ID [无]： 访问密钥
   - AWS 机密访问密钥 [无]： secretkey
   - 默认区域名称 [无]： us-west-2
   - 默认输出格式 [无]： JSON

4. 更新 `vars/AWS_CVO_single` 节点 `_deployment.tfvar` 中的变量值

   > 您可以通过将变量 "AWS_connector_deploy_bool" 值设置为 true/false 来选择部署连接器。

5. 初始化 Terraform 存储库以安装所有前提条件并准备部署。

```
    terraform init
```

6. 使用 terraform validate 命令验证 terraform 文件。

```
    terraform validate
```

7. 运行此配置以预览部署所需的所有更改。

```
    terraform plan -target="module.aws_sn" -var
-file="vars/aws_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

8. 运行部署

```
    terraform apply -target="module.aws_sn" -var
-file="vars/aws_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

删除部署

```
    terraform destroy
```

收件人：

连接器

用于 CVO 部署的 NetApp AWS 连接器实例的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* AWS 连接器_deploy_Bool*	池	（必需）检查连接器部署。
* AWS 连接器名称 *	string	（必需） Cloud Manager Connector 的名称。
* AWS 连接器区域 *	string	（必需）要创建 Cloud Manager Connector 的区域。
* AWS 连接器_key_name*	string	（必需）要用于 Connector 实例的密钥对的名称。
* AWS 连接器公司 *	string	（必需）用户公司的名称。
* AWS 连接器_instance_type*	string	（必需）实例的类型（例如 T3.xlarge ）。至少需要 4 个 CPU 和 16 GB 内存。
* AWS 连接器_subnet_id*	string	（必需）实例的子网 ID 。
* AWS 连接器_security_group_id*	string	（必需）实例的安全组 ID ，可以提供多个安全组，并以 " ， " 分隔。
* AWS 连接器_iam_instance_profile_name*	string	（必需） Connector 实例配置文件的名称。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* AWS 连接器帐户 ID *	string	（可选） Connector 要关联的 NetApp 帐户 ID 。如果未提供， Cloud Manager 将使用第一个帐户。如果不存在任何帐户， Cloud Manager 将创建一个新帐户。您可以在 Cloud Manager 的帐户选项卡中找到帐户 ID ，网址为 https://cloudmanager.netapp.com。
* AWS 连接器 _public_ip_bool*	池	（可选）指示是否将公有 IP 地址与实例关联。如果未提供，则关联将根据子网的配置完成。

s单节点实例

单个 NetApp CVO 实例的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* CVO_NAME*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 工作环境的名称。
* CVO_地区 *	string	（必需）要创建工作环境的区域。
* CVO_subnet_id*	string	（必需）要创建工作环境的子网 ID 。
* CVO_VPC_ID*	string	（可选）要创建工作环境的 VPC ID 。如果未提供此参数，则 VPC 将使用提供的子网 ID 进行计算。
* CVO_SVM_password*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 的管理员密码。
* CVO_writing_speed_state*	string	（可选） Cloud Volumes ONTAP 的写入速度设置： "Normal" ， "high" 。默认值为 "Normal" 。

CVO HA 部署

用于在**AWS**上部署**NetApp CVO (HA**对**)**的**Terraform**配置文件

本节包含各种 Terraform 配置文件，用于在 AWS （ Amazon Web Services ）上以高可用性对部署 / 配置 NetApp CVO （ Cloud Volumes ONTAP ）。

Terraform 文档： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

操作步骤

要运行此模板，请执行以下操作：

1. 克隆存储库。

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 导航到所需文件夹

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. 从 CLI 配置 AWS 凭据。

```
aws configure
```

   - AWS 访问密钥 ID [无]： 访问密钥
   - AWS 机密访问密钥 [无]： secretkey
   - 默认区域名称 [无]： us-west-2
   - 默认输出格式 [无]： JSON

4. 更新 `vars/AWS_CVO_ha_deployment.tfvars` 中的变量值。

> 您可以通过将变量 "AWS_connector_deploy_bool" 值设置为 true/false 来选择部署连接器。

5. 初始化 Terraform 存储库以安装所有前提条件并准备部署。

```
terraform init
```

6. 使用 terraform validate 命令验证 terraform 文件。

```
terraform validate
```

7. 运行此配置以预览部署所需的所有更改。

```
terraform plan -target="module.aws_ha" -var
-file="vars/aws_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

8. 运行部署

```
terraform apply -target="module.aws_ha" -var
-file="vars/aws_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

删除部署

```
terraform destroy
```

收件人：

连接器

用于 CVO 部署的 NetApp AWS 连接器实例的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* AWS 连接器_deploy_Bool*	池	（必需）检查连接器部署。
* AWS 连接器名称 *	string	（必需） Cloud Manager Connector 的名称。
* AWS 连接器区域 *	string	（必需）要创建 Cloud Manager Connector 的区域。
* AWS 连接器_key_name*	string	（必需）要用于 Connector 实例的密钥对的名称。
* AWS 连接器公司 *	string	（必需）用户公司的名称。
* AWS 连接器_instance_type*	string	（必需）实例的类型（例如 T3.xlarge ）。至少需要 4 个 CPU 和 16 GB 内存。
* AWS 连接器_subnet_id*	string	（必需）实例的子网 ID 。
* AWS 连接器_security_group_id*	string	（必需）实例的安全组 ID ，可以提供多个安全组，并以 " ， " 分隔。
* AWS 连接器_iam_instance_profile_name*	string	（必需） Connector 实例配置文件的名称。
* AWS 连接器帐户 ID *	string	（可选） Connector 要关联的 NetApp 帐户 ID 。如果未提供， Cloud Manager 将使用第一个帐户。如果不存在任何帐户， Cloud Manager 将创建一个新帐户。您可以在 Cloud Manager 的帐户选项卡中找到帐户 ID ，网址为 https://cloudmanager.netapp.com。
* AWS 连接器_public_ip_bool*	池	（可选）指示是否将公有 IP 地址与实例关联。如果未提供，则关联将根据子网的配置完成。

HA 对

HA 对中 NetApp CVO 实例的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* CVO_is_ha*	池	（可选）指示工作环境是否为 HA 对。默认值为 false 。
* CVO_NAME*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 工作环境的名称。
* CVO_地区 *	string	（必需）要创建工作环境的区域。
* CVO_Node1_subnet_id*	string	（必需）要创建第一个节点的子网 ID 。
* CVO_Node2_subnet_id*	string	（必需）要创建第二个节点的子网 ID 。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* CVO_VPC_ID*	string	（可选）要创建工作环境的 VPC ID 。如果未提供此参数，则 VPC 将使用提供的子网 ID 进行计算。
* CVO_SVM_password*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 的管理员密码。
* CVO_failover_mode*	string	（可选）对于 HA ， HA 对的故障转移模式为： ["PrivateIP" ， "FlatingIP"] 。"PrivateIP" 用于单个可用性区域， "FlatingIP" 用于多个可用性区域。
* CVO_mediate_subnet_id*	string	（可选）对于 HA ，是调解器的子网 ID 。
* CVO_mediate_key_pair_name*	string	（可选）对于 HA ，是调解器实例的密钥对名称。
* CVO_cluster_floating_IP*	string	（可选）对于 HA FlatingIP ，为集群管理浮动 IP 地址。
* CVO_data_float_IP*	string	（可选）对于 HA FlatingIP ，是数据浮动 IP 地址。
* CVO_data_float_IP2*	string	（可选）对于 HA FlatingIP ，是数据浮动 IP 地址。
* CVO_SVM_floating_IP*	string	（可选）对于 HA FlatingIP ，为 SVM 管理浮动 IP 地址。
* CVO_route_table_IDS*	列表	（可选）对于 HA FlatingIP ，将使用浮动 IP 更新的路由表 ID 列表。

FSX 部署

用于在**AWS**上部署**NetApp ONTAP FSX**的**Terraform**配置文件

本节包含用于在 AWS （ Amazon Web Services ）上部署 / 配置 NetApp ONTAP FSX 的各种 Terraform 配置文件。

Terraform 文档： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

操作步骤

要运行此模板，请执行以下操作：

1. 克隆存储库。

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 导航到所需文件夹

```
cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. 从 CLI 配置 AWS 凭据。

```
aws configure
```

   - AWS 访问密钥 ID [无]： 访问密钥
   - AWS 机密访问密钥 [无]： secretkey
   - 默认区域名称 [无]： us-west-2
   - 默认输出格式 [无]：

4. 更新 `vars/AWS_FSx_deployment.tfvars` 中的变量值

> 您可以通过将变量 "AWS_connector_deploy_bool" 值设置为 true/false 来选择部署连接器。

5. 初始化 Terraform 存储库以安装所有前提条件并准备部署。

```
terraform init
```

6. 使用 terraform validate 命令验证 terraform 文件。

```
terraform validate
```

7. 运行此配置以预览部署所需的所有更改。

```
terraform plan -target="module.aws_fsx" -var
-file="vars/aws_fsx_deployment.tfvars"
```

8. 运行部署

```
terraform apply -target="module.aws_fsx" -var
-file="vars/aws_fsx_deployment.tfvars"
```

删除部署

```
terraform destroy
```

秘诀：

连接器

NetApp AWS 连接器实例的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* AWS 连接器 _deploy_Bool*	池	（必需）检查连接器部署。
* AWS 连接器名称 *	string	（必需） Cloud Manager Connector 的名称。
* AWS 连接器区域 *	string	（必需）要创建 Cloud Manager Connector 的区域。
* AWS 连接器 _key_name*	string	（必需）要用于 Connector 实例的密钥对的名称。
* AWS 连接器公司 *	string	（必需）用户公司的名称。
* AWS 连接器 _instance_type*	string	（必需）实例的类型（例如 T3.xlarge ）。至少需要 4 个 CPU 和 16 GB 内存。
* AWS 连接器 _subnet_id*	string	（必需）实例的子网 ID 。
* AWS 连接器 _security_group_id*	string	（必需）实例的安全组 ID ，可以提供多个安全组，并以 " ， " 分隔。
* AWS 连接器 _iam_instance_profile_name*	string	（必需） Connector 实例配置文件的名称。
* AWS 连接器帐户 ID *	string	（可选） Connector 要关联的 NetApp 帐户 ID 。如果未提供， Cloud Manager 将使用第一个帐户。如果不存在任何帐户， Cloud Manager 将创建一个新帐户。您可以在 Cloud Manager 的帐户选项卡中找到帐户 ID ，网址为 https://cloudmanager.netapp.com。
* AWS 连接器 _public_ip_bool*	池	（可选）指示是否将公有 IP 地址与实例关联。如果未提供，则关联将根据子网的配置完成。

FSX 实例

NetApp ONTAP FSX 实例的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* FSx_name*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 工作环境的名称。
* FSx_Region	string	（必需）要创建工作环境的区域。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* FSx_primary_subnet_id*	string	（必需）要创建工作环境的主子网 ID 。
* FSx_secondary 子网 _id*	string	（必需）要创建工作环境的二级子网 ID 。
* FSx_account_id*	string	（必需） FSX 实例将与之关联的 NetApp 帐户 ID 。如果未提供，Cloud Manager 将使用第一个帐户。如果不存在任何帐户， Cloud Manager 将创建一个新帐户。您可以在 Cloud Manager 的帐户选项卡中找到帐户 ID ，网址为 https://cloudmanager.netapp.com。
* FSx_worklan_id*	string	（必需）工作环境中 Cloud Manager 工作空间的 ID 。
* FSx_admin_password*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 的管理员密码。
* FSx_throughput： capacity*	string	（可选）吞吐量的容量。
* FSx_storage_capacity_size*	string	（可选）第一个数据聚合的 EBS 卷大小。对于 GB ，单位可以是：100 或 500] 。对于 TB ，此单位可以是： 1 ， 2 ， 4 ， 8 ， 16] 。默认值为 "1"
* FSx_storage_capacity_size_unit*	string	（可选） ["GB" 或 "TB"] 。默认值为 "TB" 。
* FSx_cloudmanager_AWS_credential 名称 *	string	（必需） AWS 凭据帐户名称。

ANF

用于在**Azure**上部署**ANF**卷的**Terraform**配置文件

本节包含用于在 Azure 上部署 / 配置 ANF （Azure NetApp Files）卷的各种 Terraform 配置文件。

Terraform 文档： https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

操作步骤

要运行此模板，请执行以下操作：

1. 克隆存储库。

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 导航到所需文件夹

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. 登录到 Azure 命令行界面（必须安装 Azure 命令行界面）。

```
    az login
```

4. 更新 `vars/azure_anf.tfvars` 中的变量值。

> 您可以选择使用现有的 vnet 和子网部署 ANF 卷，方法是将变量 "vnet_creation_bool" 和 "subnet_creation_bool" 值设置为 false 并提供 "subnet_id_for_anf_vol" 。您也可以将这些值设置为 true 并创建新的 vnet 和子网，在这种情况下，子网 ID 将自动从新创建的子网中获取。

5. 初始化 Terraform 存储库以安装所有前提条件并准备部署。

```
    terraform init
```

6. 使用 terraform validate 命令验证 terraform 文件。

```
    terraform validate
```

7. 运行此配置以预览部署所需的所有更改。

```
    terraform plan -target="module.anf" -var
-file="vars/azure_anf.tfvars"
```

8. 运行部署

```
    terraform apply -target="module.anf" -var
-file="vars/azure_anf.tfvars"
```

删除部署

```
  terraform destroy
```

收件人：

s单节点实例

单个 NetApp ANF 卷的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* AZ 位置 *	string	（必需）指定资源所在的受支持 Azure 位置。更改后，系统将强制创建新资源。
* AZ 前缀 *	string	（必需）应在其中创建 NetApp 卷的资源组的名称。更改后，系统将强制创建新资源。
* 空格_vnet_address_space*	string	（必需）新创建的 Vnet 用于 ANF 卷部署的地址空间。
* AZ 子网地址前缀 *	string	（必需）新创建的 Vnet 要用于 ANF 卷部署的子网地址前缀。
* 。as_volume_path*	string	（必需）卷的唯一文件路径。用于创建挂载目标。更改后，系统将强制创建新资源。
* AZ 容量池大小 *	整型	（必需）以 TB 为单位提及的容量池大小。
* 。as_vnet_creation_bool*	布尔值	（必需）如果要创建新的 vnet ，请将此布尔值设置为 `true` 。将其设置为 `false` 以使用现有 vnet 。
* AZ-subnet_creation_bool*	布尔值	（必需）将此布尔值设置为 `true` 以创建新子网。将其设置为 `false` 可使用现有子网。
* AZ-subnet_id_for_anf_vol*	string	（必需）在您决定使用现有子网时，请注明子网 ID ，方法是将 `ssubnet_creation_bool` 设置为 true 。如果设置为 false ，请将其保留为默认值。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* AZ-NetApp_Pool_service_level*	string	（必需）文件系统的目标性能。有效值包括 `Premium` ， `Standard` 或 超高 。
* AZ-NetApp_vol_service_level*	string	（必需）文件系统的目标性能。有效值包括 `Premium` ， `Standard` 或 超高 。
* AZ-NetApp_vol_protocol*	string	（可选）以列表形式表示的目标卷协议。支持的单个值包括 `CIFS` ， `NFSv3` 或 `NFSv4.1` 。如果未定义参数，则默认为 `NFSv3` 。更改后，系统将强制创建新资源并丢失数据。
* AZ-NetApp_vol_security_style*	string	（可选）卷安全模式，可接受的值为 `Unix` 或 `NTFS` 。如果未提供此参数，则创建的单协议卷默认为 `Unix` （如果为 `NFSv3` 或 `NFSv4.1` volume ）；如果为 `CIFS` ，则默认为 `NTFS` 。在双协议卷中，如果未提供此参数，其值将为 `NTFS` 。
* AZ-NetApp_vol_storage_quot*	string	（必需）文件系统允许的最大存储配额，以 GB 为单位。

> 根据此建议、此脚本使用 `prevent_destroy` 用于减少配置文件中意外数据丢失的可能性的生命周期参数。有关的详细信息、请参见 `prevent_destroy` 生命周期参数请参见terraform文档： https://developer.hashicorp.com/terraform/tutorials/state/resource-lifecycle#prevent-resource-deletion。

ANF 数据保护

用于在**Azure**上部署具有数据保护功能的**ANF**卷的**Terraform**配置文件

本节包含用于在 Azure 上部署 / 配置具有数据保护的 ANF （ Azure NetApp Files ）卷的各种 Terraform 配置文件。

Terraform 文档： https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

操作步骤

要运行此模板，请执行以下操作：

1. 克隆存储库。

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 导航到所需文件夹

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. 登录到 Azure 命令行界面（必须安装 Azure 命令行界面）。

```
az login
```

4. 更新 `vars/azure_anf_data_protection.tfvars` 中的变量值。

> 您可以选择使用现有的 vnet 和子网部署 ANF 卷，方法是将变量 "vnet_creation_bool" 和 "subnet_creation_bool" 值设置为 false 并提供 "subnet_id_for_anf_vol" 。您也可以将这些值设置为 true 并创建新的 vnet 和子网，在这种情况下，子网 ID 将自动从新创建的子网中获取。

5. 初始化 Terraform 存储库以安装所有前提条件并准备部署。

```
terraform init
```

6. 使用 terraform validate 命令验证 terraform 文件。

```
terraform validate
```

7. 运行此配置以预览部署所需的所有更改。

```
terraform plan -target="module.anf_data_protection" -var
-file="vars/azure_anf_data_protection.tfvars"
```

8. 运行部署

```
terraform apply -target="module.anf_data_protection" -var
-file="vars/azure_anf_data_protection.tfvars
```

删除部署

```
terraform destroy
```

收件人：

`ANF` 数据保护

启用了数据保护的单个 ANF 卷的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* AZ 位置 *	string	（必需）指定资源所在的受支持 Azure 位置。更改后，系统将强制创建新资源。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* AZ 备选位置 *	string	（必需）要创建二级卷的 Azure 位置
* AZ 前缀 *	string	（必需）应在其中创建 NetApp 卷的资源组的名称。更改后，系统将强制创建新资源。
* 空格 _vnet_primary_address_space*	string	（必需）新创建的 Vnet 用于 ANF 主卷部署的地址空间。
* 空格 _vnet_secondary 地址空间 *	string	（必需）新创建的 Vnet 用于 ANF 二级卷部署的地址空间。
* AZ-subnet_primary_address_prefix*	string	（必需）新创建的 Vnet 要用于 ANF 主卷部署的子网地址前缀。
* AZ-subnet_secondary 地址前缀 *	string	（必需）新创建的 Vnet 要用于 ANF 二级卷部署的子网地址前缀。
* AZ-volume_path_primary_*	string	（必需）主卷的唯一文件路径。用于创建挂载目标。更改后，系统将强制创建新资源。
* AZ 卷路径二级 *	string	（必需）二级卷的唯一文件路径。用于创建挂载目标。更改后，系统将强制创建新资源。
* AZ-Capacity_Pool_size_primary_*	整型	（必需）以 TB 为单位提及的容量池大小。
* AZ 容量池大小二级 *	整型	（必需）以 TB 为单位提及的容量池大小。
* 。as_vnet_primary_creation_bool*	布尔值	（必需）如果要为主卷创建新的 vnet ，请将此布尔值设置为 `true` 。将其设置为 `false` 以使用现有 vnet 。
* 。as_vnet_secondary _creation_bool*	布尔值	（必需）如果要为二级卷创建新的 vnet ，请将此布尔值设置为 `true` 。将其设置为 `false` 以使用现有 vnet 。
* AZ-subnet_primary_creation_bool*	布尔值	（必需）将此布尔值设置为 `true` ，为主卷创建新子网。将其设置为 `false` 可使用现有子网。
* AZ-subnet_secondary _creation_bool*	布尔值	（必需）将此布尔值设置为 `true` ，为二级卷创建新子网。将其设置为 `false` 可使用现有子网。
* AZ 主子网 ID for_anf_vol*	string	（必需）在您决定使用现有子网时，请注明子网 ID ，方法是将 `ssubnet_primary_creation_bool` 设置为 true 。如果设置为 false ，请将其保留为默认值。
* AZ 二级子网 id_for_anf_vol*	string	（必需）在您决定使用现有子网时，请注明子网 ID ，方法是将 `ssubnet_secondary _creation_bool` 设置为 true 。如果设置为 false ，请将其保留为默认值。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* AZ-NetApp_Pool_service_level_primary_ *	string	（必需）文件系统的目标性能。有效值包括 `Premium` ， `Standard` 或 超高 。
* AZ-NetApp_Pool_service_level_secondary *	string	（必需）文件系统的目标性能。有效值包括 `Premium` ， `Standard` 或 超高 。
* AZ-NetApp_vol_service_level_primary_*	string	（必需）文件系统的目标性能。有效值包括 `Premium` ， `Standard` 或 超高 。
* AZ-NetApp_vol_service_level_secondary *	string	（必需）文件系统的目标性能。有效值包括 `Premium` ， `Standard` 或 超高 。
* AZ-NetApp_vol_protocol_primary_*	string	（可选）以列表形式表示的目标卷协议。支持的单个值包括 `CIFS` ， `NFSv3` 或 `NFSv4.1` 。如果未定义参数，则默认为 `NFSv3` 。更改后，系统将强制创建新资源并丢失数据。
* AZ-NetApp_vol_protocol_secondary *	string	（可选）以列表形式表示的目标卷协议。支持的单个值包括 `CIFS` ， `NFSv3` 或 `NFSv4.1` 。如果未定义参数，则默认为 `NFSv3` 。更改后，系统将强制创建新资源并丢失数据。
* AZ-NetApp_vol_storage_quota_primary_*	string	（必需）文件系统允许的最大存储配额，以 GB 为单位。
* AZ-NetApp_vol_storage_quota_secondary *	string	（必需）文件系统允许的最大存储配额，以 GB 为单位。
* AZ DP 复制频率 *	string	（必需）复制频率，支持的值为 `10` 分钟 ， 每小时 ， `dy` ，值区分大小写。

> 根据此建议、此脚本使用 `prevent_destroy` 用于减少配置文件中意外数据丢失的可能性的生命周期参数。有关的详细信息、请参见 `prevent_destroy` 生命周期参数请参见terraform文档： https://developer.hashicorp.com/terraform/tutorials/state/resource-lifecycle#prevent-resource-deletion。

ANF 双协议

用于在**Azure**上使用双协议部署**ANF**卷的**Terraform**配置文件

本节包含各种 Terraform 配置文件，用于部署 / 配置在 Azure 上启用了双协议的 ANF （ Azure NetApp Files ）卷。

Terraform 文档： https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

操作步骤

要运行此模板，请执行以下操作：

1. 克隆存储库。

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 导航到所需文件夹

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. 登录到 Azure 命令行界面（必须安装 Azure 命令行界面）。

```
    az login
```

4. 更新 `vars/azure_anf_dual_protocol.tfvars` 中的变量值。

> 您可以选择使用现有的 vnet 和子网部署 ANF 卷，方法是将变量 "vnet_creation_bool" 和 "subnet_creation_bool" 值设置为 false 并提供 "subnet_id_for_anf_vol" 。您也可以将这些值设置为 true 并创建新的 vnet 和子网，在这种情况下，子网 ID 将自动从新创建的子网中获取。

5. 初始化 Terraform 存储库以安装所有前提条件并准备部署。

```
    terraform init
```

6. 使用 terraform validate 命令验证 terraform 文件。

```
    terraform validate
```

7. 运行此配置以预览部署所需的所有更改。

```
    terraform plan -target="module.anf_dual_protocol" -var
-file="vars/azure_anf_dual_protocol.tfvars"
```

8. 运行部署

```
    terraform apply -target="module.anf_dual_protocol" -var
-file="vars/azure_anf_dual_protocol.tfvars"
```

删除部署

```
terraform destroy
```

收件人：

s单节点实例

启用了双协议的单个 ANF 卷的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* AZ 位置 *	string	（必需）指定资源所在的受支持 Azure 位置。更改后，系统将强制创建新资源。
* AZ 前缀 *	string	（必需）应在其中创建 NetApp 卷的资源组的名称。更改后，系统将强制创建新资源。
* 空格_vnet_address_space*	string	（必需）新创建的 Vnet 用于 ANF 卷部署的地址空间。
* AZ 子网地址前缀 *	string	（必需）新创建的 Vnet 要用于 ANF 卷部署的子网地址前缀。
* 。as_volume_path*	string	（必需）卷的唯一文件路径。用于创建挂载目标。更改后，系统将强制创建新资源。
* AZ 容量池大小 *	整型	（必需）以 TB 为单位提及的容量池大小。
* 。as_vnet_creation_bool*	布尔值	（必需）如果要创建新的 vnet ，请将此布尔值设置为 `true` 。将其设置为 `false` 以使用现有 vnet 。
* AZ-subnet_creation_bool*	布尔值	（必需）将此布尔值设置为 `true` 以创建新子网。将其设置为 `false` 可使用现有子网。
* AZ-subnet_id_for_anf_vol*	string	（必需）在您决定使用现有子网时，请注明子网 ID ，方法是将 `ssubnet_creation_bool` 设置为 true 。如果设置为 false ，请将其保留为默认值。
* AZ-NetApp_Pool_service_level*	string	（必需）文件系统的目标性能。有效值包括 `Premium` ， `Standard` 或 超高 。
* AZ-NetApp_vol_service_level*	string	（必需）文件系统的目标性能。有效值包括 `Premium` ， `Standard` 或 超高 。
* AZ-NetApp_vol_Protocol1*	string	（必需）以列表形式表示的目标卷协议。支持的单个值包括 `CIFS` ， `NFSv3` 或 `NFSv4.1` 。如果未定义参数，则默认为 `NFSv3` 。更改后，系统将强制创建新资源并丢失数据。
* AZ-NetApp_vol_protocol2*	string	（必需）以列表形式表示的目标卷协议。支持的单个值包括 `CIFS` ， `NFSv3` 或 `NFSv4.1` 。如果未定义参数，则默认为 `NFSv3` 。更改后，系统将强制创建新资源并丢失数据。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* AZ-NetApp_vol_storage_quot*	string	（必需）文件系统允许的最大存储配额，以 GB 为单位。
* AZ-SMB_server_username*	string	（必需）用于创建 ActiveDirectory 对象的用户名。
* AZ-SMB_server_password*	string	（必需）用于创建 ActiveDirectory 对象的用户密码。
* AZ-SMB_server_name*	string	（必需）用于创建 ActiveDirectory 对象的服务器名称。
* AZ-SMB_DNS_servers*	string	（必需）用于创建 ActiveDirectory 对象的 DNS 服务器 IP 。

> 根据此建议、此脚本使用 `prevent_destroy` 用于减少配置文件中意外数据丢失的可能性的生命周期参数。有关的详细信息、请参见 `prevent_destroy` 生命周期参数请参见terraform文档： https://developer.hashicorp.com/terraform/tutorials/state/resource-lifecycle#prevent-resource-deletion。

来自 **Snapshot** 的 **anf** 卷

用于从**Azure**上的**Snapshot**部署**ANF**卷的**Terraform**配置文件

本节包含用于从 Azure 上的 Snapshot 部署 / 配置 ANF （ Azure NetApp Files ）卷的各种 Terraform 配置文件。

Terraform 文档： https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

操作步骤

要运行此模板，请执行以下操作：

1. 克隆存储库。

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 导航到所需文件夹

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. 登录到 Azure 命令行界面（必须安装 Azure 命令行界面）。

```
az login
```

4. 更新 `vars/azure_anf_volume_from_snapshot.tfvars` 中的变量值。

> 您可以选择使用现有的 vnet 和子网部署 ANF 卷，方法是将变量 "vnet_creation_bool" 和 "subnet_creation_bool" 值设置为 false 并提供 "subnet_id_for_anf_vol" 。您也可以将这些值设置为 true 并创建新的 vnet 和子网，在这种情况下，子网 ID 将自动从新创建的子网中获取。

1. 初始化 Terraform 存储库以安装所有前提条件并准备部署。

```
terraform init
```

2. 使用 terraform validate 命令验证 terraform 文件。

```
terraform validate
```

3. 运行此配置以预览部署所需的所有更改。

```
terraform plan -target="module.anf_volume_from_snapshot"
-var-file="vars/azure_anf_volume_from_snapshot.tfvars"
```

4. 运行部署

```
terraform apply -target="module.anf_volume_from_snapshot"
-var-file="vars/azure_anf_volume_from_snapshot.tfvars"
```

删除部署

```
terraform destroy
```

收件人：

s单节点实例

使用 snapshot 的单个 ANF 卷的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* AZ 位置 *	string	（必需）指定资源所在的受支持 Azure 位置。更改后，系统将强制创建新资源。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* AZ 前缀 *	string	（必需）应在其中创建 NetApp 卷的资源组的名称。更改后，系统将强制创建新资源。
* 空格 _vnet_address_space*	string	（必需）新创建的 Vnet 用于 ANF 卷部署的地址空间。
* AZ 子网地址前缀 *	string	（必需）新创建的 Vnet 要用于 ANF 卷部署的子网地址前缀。
* 。as_volume_path*	string	（必需）卷的唯一文件路径。用于创建挂载目标。更改后，系统将强制创建新资源。
* AZ 容量池大小 *	整型	（必需）以 TB 为单位提及的容量池大小。
* 。as_vnet_creation_bool*	布尔值	（必需）如果要创建新的 vnet ，请将此布尔值设置为 `true` 。将其设置为 `false` 以使用现有 vnet 。
* AZ-subnet_creation_bool*	布尔值	（必需）将此布尔值设置为 `true` 以创建新子网。将其设置为 `false` 可使用现有子网。
* AZ-subnet_id_for_anf_vol*	string	（必需）在您决定使用现有子网时，请注明子网 ID ，方法是将 `ssubnet_creation_bool` 设置为 true 。如果设置为 false ，请将其保留为默认值。
* AZ-NetApp_Pool_service_level*	string	（必需）文件系统的目标性能。有效值包括 `Premium` ， `Standard` 或 超高 。
* AZ-NetApp_vol_service_level*	string	（必需）文件系统的目标性能。有效值包括 `Premium` ， `Standard` 或 超高 。
* AZ-NetApp_vol_protocol*	string	（可选）以列表形式表示的目标卷协议。支持的单个值包括 `CIFS` ， `NFSv3` 或 `NFSv4.1` 。如果未定义参数，则默认为 `NFSv3` 。更改后，系统将强制创建新资源并丢失数据。
* AZ-NetApp_vol_storage_quot*	string	（必需）文件系统允许的最大存储配额，以 GB 为单位。
* 。as_snapshot_id*	string	（必需）用于创建新 ANF 卷的 Snapshot ID 。

> 根据此建议、此脚本使用 `prevent_destroy` 用于减少配置文件中意外数据丢失的可能性的生命周期参数。有关的详细信息、请参见 `prevent_destroy` 生命周期参数请参见terraform文档： https://developer.hashicorp.com/terraform/tutorials/state/resource-lifecycle#prevent-resource-deletion。

CVO 单节点部署

用于在**Azure**上部署单节点**CVO**的**Terraform**配置文件

本节包含用于在 Azure 上部署 / 配置单节点 CVO （ Cloud Volumes ONTAP ）的各种 Terraform 配置文件。

Terraform 文档： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

操作步骤

要运行此模板，请执行以下操作：

1. 克隆存储库。

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 导航到所需文件夹

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. 登录到 Azure 命令行界面（必须安装 Azure 命令行界面）。

```
    az login
```

4. 更新 `vars\azure_CVO_single` 节点 `_deployment.tfvars` 中的变量。
5. 初始化 Terraform 存储库以安装所有前提条件并准备部署。

```
    terraform init
```

6. 使用 terraform validate 命令验证 terraform 文件。

```
    terraform validate
```

7. 运行此配置以预览部署所需的所有更改。

```
    terraform plan
-target="module.az_cvo_single_node_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

8. 运行部署

```
    terraform apply
-target="module.az_cvo_single_node_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

删除部署

```
terraform destroy
```

收件人：

s单节点实例

单节点 Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* 刷新令牌 *	string	（必需） NetApp Cloud Manager 的刷新令牌。这可以从 NetApp Cloud Central 生成。
* AZ 连接器名称 *	string	（必需） Cloud Manager Connector 的名称。
* AZ 连接器位置 *	string	（必需）创建 Cloud Manager Connector 的位置。
* AZ 连接器 _subscription_id*	string	（必需） Azure 订阅的 ID 。
* AZ 连接器公司 *	string	（必需）用户公司的名称。
* AZ 连接器 _resource_group*	整型	（必需） Azure 中要创建资源的资源组。
* AZ 连接器 _subnet_id*	string	（必需）虚拟机的子网名称。
* AZ 连接器 _vnet_id*	string	（必需）虚拟网络的名称。
* AZ 连接器 _network_security _group_name*	string	（必需）实例的安全组名称。
* AZ 连接器 _associate_public _ip_address*	string	（必需）指示是否将公有 IP 地址与虚拟机关联。
* AZ 连接器帐户 ID *	string	（必需） Connector 要关联的 NetApp 帐户 ID 。如果未提供， Cloud Manager 将使用第一个帐户。如果不存在任何帐户， Cloud Manager 将创建一个新帐户。您可以在 Cloud Manager 的帐户选项卡中找到帐户 ID ，网址为 https://cloudmanager.netapp.com。
* AZ-Connector_admin _password*	string	（必需） Connector 的密码。
* AZ-Connector_admin _username*	string	（必需） Connector 的用户名。
* AZ-CVO_NAME*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 工作环境的名称。
* AZ-CVO_OITE*	string	（必需）创建工作环境的位置。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* AZ-CVO_subnet_id*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 系统的子网名称。
* AZ-CVO_vnet_id*	string	（必需）虚拟网络的名称。
* AZ-CVO_vnet_resource_group*	string	（必需） Azure 中与虚拟网络关联的资源组。
* AZ-CVO_data_encryption_type*	string	（必需）工作环境要使用的加密类型： [`Azure` ， `none`]。默认值为 `Azure` 。
* AZ-CVO_storage_type*	string	（必需）第一个数据聚合的存储类型：`Premium_LRS` ， `Standard_LRS` ， `StandardSSD_LRS` 。默认值为 `Premium_LRS`
* AZ-CVO_SVM_password*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 的管理员密码。
* AZ-CVO_workspaceID	string	（必需）要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 Cloud Manager 工作空间的 ID 。如果未提供， Cloud Manager 将使用第一个工作空间。您可以从上的 " 工作空间 " 选项卡中找到此 ID https://cloudmanager.netapp.com。
* AZ-CVO_capacity_tier*	string	（必需）是否为第一个数据聚合启用数据分层：`Blob` ， `none` 。默认值为 `BLOB` 。
* AZ-CVO_writing_speed_state*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 的写入速度设置： [`normal` ， `high`]。默认值为 `normal` 。此参数与 HA 对无关。
* AZ-CVO_ontap_version*	string	（必需）所需的 ONTAP 版本。如果 "use_latest_version" 设置为 true ，则忽略此参数。默认情况下使用最新版本。
* AZ-CVO_instance_type*	string	（必需）要使用的实例类型，具体取决于您选择的许可证类型： Explore ： `Standard_DS3_v2` ， Standard ： `Standard_DS4_v2` ， `Standard_DS13_v2` ， `Standard_L8s_v2` ， Premium ： `Standard_DS5_v2` ， S tandard_DS4_v2 ，适用于所有实例类型： BYOL_14 。有关更多受支持的实例类型，请参见《 Cloud Volumes ONTAP 发行说明》。默认值为 `Standard_DS4_v2` 。
* AZ-CVO_LICENSE_TYPE *	string	（必需）要使用的许可证类型。对于单个节点：`azure-cot-explore-paygo` ， `azure-cot-standard-paygo` ， `azure-cot-premy-paygo` ， `azure-cot-premy-BYOL` ， `capacity-paygo` 。对于 HA ：`azure-ha-cot-standard-paygo` ， `azure-ha-cot-premy-paygo` ， `azure-ha-cot-premy-BYOL` ， `ha-capacity-paygo` 。默认值为 `azure-cot-standard-paygo` 。在选择 Bring your own License type capacity-based 或 Freemium 后，请对 HA 使用 `capacity-paygo` 或 `ha-capacity-paygo` 。在选择 Bring Your Own License type Node-Based 后，请使用 `azure-cot-premy-BYOL` 或 `azure-ha-cot-premy-BYOL` for HA 。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* AZ-CVO_NSS_account*	string	（必需）用于此 Cloud Volumes ONTAP 系统的 NetApp 支持站点帐户 ID 。如果许可证类型为 BYOL 且未提供 NSS 帐户，则 Cloud Manager 会尝试使用第一个现有 NSS 帐户。
* AZ 租户 ID *	string	（必需）在 Azure 中注册的应用程序 / 服务主体的租户 ID 。
* AZ 应用程序 ID *	string	（必需）在 Azure 中注册的应用程序 / 服务主体的应用程序 ID 。
* AZ-application_key*	string	（必需）在 Azure 中注册的应用程序 / 服务主体的应用程序密钥。

CVO HA 部署

用于在**Azure**上部署**CVO HA**的**Terraform**配置文件

本节包含用于在 Azure 上部署 / 配置 CVO （ Cloud Volumes ONTAP ） HA （高可用性）的各种 Terraform 配置文件。

Terraform 文档： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

操作步骤

要运行此模板，请执行以下操作：

1. 克隆存储库。

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 导航到所需文件夹

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. 登录到 Azure 命令行界面（必须安装 Azure 命令行界面）。

```
    az login
```

4. 更新 `vars\azure_CVO_ha_deployment.tfvars` 中的变量。
5. 初始化 Terraform 存储库以安装所有前提条件并准备部署。

```
    terraform init
```

6. 使用 terraform validate 命令验证 terraform 文件。

```
    terraform validate
```

7. 运行此配置以预览部署所需的所有更改。

```
    terraform plan -target="module.az_cvo_ha_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

8. 运行部署

```
    terraform apply -target="module.az_cvo_ha_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

删除部署

```
  terraform destroy
```

收件人：

`HA` 对实例

HA 对 Cloud Volumes ONTAP （ CVO ）的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* 刷新令牌 *	string	（必需） NetApp Cloud Manager 的刷新令牌。这可以从 NetApp Cloud Central 生成。
* AZ 连接器名称 *	string	（必需） Cloud Manager Connector 的名称。
* AZ 连接器位置 *	string	（必需）创建 Cloud Manager Connector 的位置。
* AZ 连接器 _subscription_id*	string	（必需） Azure 订阅的 ID 。
* AZ 连接器公司 *	string	（必需）用户公司的名称。
* AZ 连接器 _resource_group*	整型	（必需） Azure 中要创建资源的资源组。
* AZ 连接器 _subnet_id*	string	（必需）虚拟机的子网名称。
* AZ 连接器 _vnet_id*	string	（必需）虚拟网络的名称。
* AZ 连接器 _network_security _group_name*	string	（必需）实例的安全组名称。
* AZ 连接器 _associate_public _ip_address*	string	（必需）指示是否将公有 IP 地址与虚拟机关联。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* AZ 连接器帐户 ID *	string	（必需） Connector 要关联的 NetApp 帐户 ID 。如果未提供， Cloud Manager 将使用第一个帐户。如果不存在任何帐户， Cloud Manager 将创建一个新帐户。您可以在 Cloud Manager 的帐户选项卡中找到帐户 ID ，网址为 https://cloudmanager.netapp.com。
* AZ-Connector_admin_password*	string	（必需） Connector 的密码。
* AZ-Connector_admin_username*	string	（必需） Connector 的用户名。
* AZ-CVO_NAME*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 工作环境的名称。
* AZ-CVO_OITE*	string	（必需）创建工作环境的位置。
* AZ-CVO_subnet_id*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 系统的子网名称。
* AZ-CVO_vnet_id*	string	（必需）虚拟网络的名称。
* AZ-CVO_vnet_resource_group*	string	（必需） Azure 中与虚拟网络关联的资源组。
* AZ-CVO_data_encryption_type*	string	（必需）工作环境要使用的加密类型： [`Azure` ， `none`]。默认值为 `Azure` 。
* AZ-CVO_storage_type*	string	（必需）第一个数据聚合的存储类型： `Premium_LRS` ， `Standard_LRS` ， `StandardSSD_LRS` 。默认值为 `Premium_LRS`
* AZ-CVO_SVM_password*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 的管理员密码。
* AZ-CVO_workspace ID	string	（必需）要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 Cloud Manager 工作空间的 ID 。如果未提供， Cloud Manager 将使用第一个工作空间。您可以从上的 " 工作空间 " 选项卡中找到此 ID https://cloudmanager.netapp.com。
* AZ-CVO_capacity_tier*	string	（必需）是否为第一个数据聚合启用数据分层： `Blob` ， `none` 。默认值为 `BLOB` 。
* AZ-CVO_writing_speed_state*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 的写入速度设置： [`normal` ， `high`]。默认值为 `normal` 。此参数与 HA 对无关。
* AZ-CVO_ontap_version*	string	（必需）所需的 ONTAP 版本。如果 "use_latest_version" 设置为 true ，则忽略此参数。默认情况下使用最新版本。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* AZ-CVO_instance_type*	string	（必需）要使用的实例类型，具体取决于您选择的许可证类型：Explore： `Standard_DS3_v2` ， Standard： `Standard_DS4_v2` ， `Standard_DS13_v2` ， `Standard_L8s_v2` ， Premium： `Standard_DS5_v2` ， `standard_DS14_v2` ， BYOL：为 PayGo 定义的所有实例类型。有关更多受支持的实例类型，请参见《 Cloud Volumes ONTAP 发行说明》。默认值为 `Standard_DS4_v2` 。
* AZ-CVO_LICENSE_TYPE *	string	（必需）要使用的许可证类型。对于单个节点：`azure-cot-explore-paygo` ， `azure-cot-standard-paygo` ， `azure-cot-premy-paygo` ， `azure-cot-premy-BYOL` ， `capacity-paygo` 。HA：`azure-ha-cot-standard-paygo` ， `azure-ha-cot-premy-paygo` ， `azure-ha-cot-premy-BYOL` ， `ha-capacity-paygo` 。默认值为 `azure-cot-standard-paygo` 。在选择 Bring your own License type capacity-based 或 Freemium 后，请对 HA 使用 `capacity-paygo` 或 `ha-capacity-paygo` 。在选择 Bring Your Own License type Node-Based 后，请使用 `azure-cot-premy-BYOL` 或 `azure-ha-cot-premy-BYOL` for HA 。
* AZ-CVO_NSS_account*	string	（必需）用于此 Cloud Volumes ONTAP 系统的 NetApp 支持站点帐户 ID 。如果许可证类型为 BYOL 且未提供 NSS 帐户，则 Cloud Manager 会尝试使用第一个现有 NSS 帐户。
* AZ 租户 ID *	string	（必需）在 Azure 中注册的应用程序 / 服务主体的租户 ID 。
* AZ 应用程序 ID *	string	（必需）在 Azure 中注册的应用程序 / 服务主体的应用程序 ID 。
* AZ-application_key*	string	（必需）在 Azure 中注册的应用程序 / 服务主体的应用程序密钥。

GCP

CVO 单节点部署

用于在**GCP**上部署**NetApp CVO (**单节点实例**)**的**Terraform**配置文件

本节包含各种 Terraform 配置文件，用于在 GCP （Google 云平台）上部署 / 配置单节点 NetApp CVO （Cloud Volumes ONTAP）。

Terraform 文档： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

操作步骤

要运行此模板，请执行以下操作：

1. 克隆存储库。

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 导航到所需文件夹

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. 将 GCP 身份验证密钥 JSON 文件保存在目录中。
4. 更新 `vars/gcp_CVO_single` 节点 `_deployment.tfvar` 中的变量值

> 您可以通过将变量 "gcp_connector_deploy_bool" 值设置为 true/false 来选择部署连接器。

5. 初始化 Terraform 存储库以安装所有前提条件并准备部署。

```
    terraform init
```

6. 使用 terraform validate 命令验证 terraform 文件。

```
    terraform validate
```

7. 运行此配置以预览部署所需的所有更改。

```
    terraform plan -target="module.gco_single_node" -var
-file="vars/gcp_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

8. 运行部署

```
    terraform apply -target="module.gcp_single_node" -var
-file="vars/gcp_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

删除部署

```
    terraform destroy
```

收件人：

连接器

用于 CVO 部署的 NetApp GCP 连接器实例的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* gcp_connector_deploy_bool*	池	（必需）检查连接器部署。
* GCP_connector_name*	string	（必需） Cloud Manager Connector 的名称。
* GCP_connector_project_id*	string	（必需）要创建连接器的 GCP project_id 。
* GCP_connector_zone*	string	（必需）要创建连接器的 GCP 分区。
* GCP_connector_company_*	string	（必需）用户公司的名称。
* GCP_connector_service_account_email *	string	（必需）连接器实例的 service_account 的电子邮件。此服务帐户用于允许 Connector 创建云卷 ONTAP 。
* GCP_connector_service_account_path*	string	（必需） service_account JSON 文件的本地路径，用于 GCP 授权。此服务帐户用于在 GCP 中创建连接器。
* gcp_connector_account_id*	string	（可选） Connector 要关联的 NetApp 帐户 ID 。如果未提供， Cloud Manager 将使用第一个帐户。如果不存在任何帐户， Cloud Manager 将创建一个新帐户。您可以在 Cloud Manager 的帐户选项卡中找到帐户 ID ，网址为 https://cloudmanager.netapp.com。

s单节点实例

GCP 上单个 NetApp CVO 实例的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* GCP_CVO_NAME *	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 工作环境的名称。
* GCP_CVO_project_id*	string	（必需） GCP 项目的 ID 。
* GCP_CVO_Zone*	string	（必需）要创建工作环境的区域的区域。
* GCP_CVO_GCP_SERVICE_account*	string	（必需） GCP_SERVICE_account 电子邮件，以便将冷数据分层到 Google Cloud Storage 。
* GCP_CVO_SVM_password*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 的管理员密码。
* GCP_CVO_workspace ID	string	（可选）要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 Cloud Manager 工作空间的 ID 。如果未提供， Cloud Manager 将使用第一个工作空间。您可以从上的 " 工作空间 " 选项卡中找到此 ID https://cloudmanager.netapp.com。
* GCP_CVO_LICENSE_TYPE *	string	（可选）要使用的许可证类型。对于单个节点： "capacity-payge" ， "gcp-cot-explore-payge" ， "gcp-cot-standard-payge" ， "gcp-cot-premy-payge" ， "gcp-cot-premy-BYOL" ， 对于 HA ： "ha-capacity-payge" ， "gcp-ha-cot-explore-payge" ， "gcp-ha-cot-standard-payge" ， "gcp-ha-cot-premy-payge" ， "gcp-ha-cot-premy-BYOL" 。对于单个节点，默认值为 "capacity-payGo" ，对于 HA ，默认值为 "ha-capacity-payGo" 。
* GCP_CVO_capacity_package_name *	string	（可选）容量包名称： [' 基本 ' ， ' 专业 ' ， 'Freemi'] 。默认值为 " 基本 " 。

CVO HA 部署

用于在**GCP**上部署**NetApp CVO (HA**对**)**的**Terraform**配置文件

本节包含各种 Terraform 配置文件，用于在 GCP （ Google 云平台）上以高可用性对部署 / 配置 NetApp CVO （ Cloud Volumes ONTAP ）。

Terraform 文档： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

操作步骤

要运行此模板，请执行以下操作：

1. 克隆存储库。

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 导航到所需文件夹

```
cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. 将 GCP 身份验证密钥 JSON 文件保存在目录中。
4. 更新 `vars/gcp_CVO_ha_deployment.tfvars` 中的变量值。

> 您可以通过将变量 "gcp_connector_deploy_bool" 值设置为 true/false 来选择部署连接器。

5. 初始化 Terraform 存储库以安装所有前提条件并准备部署。

```
terraform init
```

6. 使用 terraform validate 命令验证 terraform 文件。

```
terraform validate
```

7. 运行此配置以预览部署所需的所有更改。

```
terraform plan -target="module.gcp_ha" -var
-file="vars/gcp_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

8. 运行部署

```
terraform apply -target="module.gcp_ha" -var
-file="vars/gcp_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

删除部署

```
terraform destroy
```

收件人：

连接器

用于 CVO 部署的 NetApp GCP 连接器实例的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* gcp_connector_deploy_bool*	池	（必需）检查连接器部署。
* GCP_connector_name*	string	（必需） Cloud Manager Connector 的名称。
* GCP_connector_project_id*	string	（必需）要创建连接器的 GCP project_id 。
* GCP_connector_zone*	string	（必需）要创建连接器的 GCP 分区。
* GCP_connector_company_*	string	（必需）用户公司的名称。
* GCP_connector_service_account_email *	string	（必需）连接器实例的 service_account 的电子邮件。此服务帐户用于允许 Connector 创建云卷 ONTAP 。
* GCP_connector_service_account_path*	string	（必需） service_account JSON 文件的本地路径，用于 GCP 授权。此服务帐户用于在 GCP 中创建连接器。
* gcp_connector_account_id*	string	（可选） Connector 要关联的 NetApp 帐户 ID 。如果未提供， Cloud Manager 将使用第一个帐户。如果不存在任何帐户， Cloud Manager 将创建一个新帐户。您可以在 Cloud Manager 的帐户选项卡中找到帐户 ID ，网址为 https://cloudmanager.netapp.com。

`HA` 对

GCP 上 HA 对中 NetApp CVO 实例的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* GCP_CVO_is_ha*	池	（可选）指示工作环境是否为 HA 对。默认值为 false 。
* GCP_CVO_NAME *	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 工作环境的名称。
* GCP_CVO_project_id*	string	（必需） GCP 项目的 ID 。
* GCP_CVO_Zone*	string	（必需）要创建工作环境的区域的区域。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* GCP_CVO_Node1_Zone*	string	（可选）节点 1 的分区。
* GCP_CVO_Node2_Zone*	string	（可选）节点 2 的分区。
* GCP_CVO_mediate_zone*	string	（可选）用于调解器的分区。
* GCP_CVO_VPC_ID*	string	（可选） VPC 的名称。
* GCP_CVO_subnet_id*	string	（可选） Cloud Volumes ONTAP 的子网名称。默认值为： "default" 。
* GCP_CVO_vpc0_node_and_data_connection*	string	（可选） NIC1 的 VPC 路径，节点和数据连接所需。如果使用共享 VPC ，则必须提供 netwrok_project_id 。
* GCP_CVO_vpc1_cluster_connectivity*	string	（可选） NIC2 的 VPC 路径，集群连接所需。
* GCP_CVO_vpc2_ha_connectivity*	string	（可选） NIC3 的 VPC 路径， HA 连接所需。
* GCP_CVO_vpc3_data_replication *	string	（可选） NIC4 的 VPC 路径，数据复制所需。
* GCP_CVO_subnet0_node_and_data_connection*	string	（可选） NIC 1 的子网路径，节点和数据连接需要此路径。如果使用共享 VPC ，则必须提供 netwrok_project_id 。
* GCP_CVO_subnet1_cluster_connectivity*	string	（可选） NIC 2 的子网路径，集群连接所需。
* GCP_CVO_subnet2_ha_connectivity *	string	（可选） NIC3 的子网路径， HA 连接所需。
* GCP_CVO_subnet3_data_replication *	string	（可选） NIC4 的子网路径，数据复制所需。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* GCP_CVO_GCP_SERVICE_account*	string	（必需） GCP_SERVICE_account 电子邮件，以便将冷数据分层到 Google Cloud Storage 。
* GCP_CVO_SVM_password*	string	（必需） Cloud Volumes ONTAP 的管理员密码。
* GCP_CVO_workspace ID	string	（可选）要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 Cloud Manager 工作空间的 ID 。如果未提供， Cloud Manager 将使用第一个工作空间。您可以从上的 " 工作空间 " 选项卡中找到此 ID https://cloudmanager.netapp.com。
* GCP_CVO_LICENSE_TYPE *	string	（可选）要使用的许可证类型。对于单个节点： "capacity-payge" ， "gcp-cot-explore-payge" ， "gcp-cot-standard-payge" ， "gcp-cot-premy-payge" ， "gcp-cot-premy-BYOL" ， 对于 HA ： "ha-capacity-payge" ， "gcp-ha-cot-explore-payge" ， "gcp-ha-cot-standard-payge" ， "gcp-ha-cot-premy-payge" ， "gcp-ha-cot-premy-BYOL" 。对于单个节点，默认值为 "capacity-payGo" ，对于 HA ，默认值为 "ha-capacity-payGo" 。
* GCP_CVO_capacity_package_name *	string	（可选）容量包名称： [' 基本 ' ， ' 专业 ' ， 'Freemi'] 。默认值为 " 基本 " 。
* GCP_CVO_GCP_volume_size*	string	（可选）第一个数据聚合的 GCP 卷大小。对于 GB ，单位可以是： 100 或 500] 。对于 TB ，此单位可以是： 1 ， 2 ， 4 ， 8 。默认值为 "1" 。
* GCP_CVO_GCP_volume_size_unit*	string	（可选） ["GB" 或 "TB"] 。默认值为 "TB" 。

CVS 卷

用于在**GCP**上部署**NetApp CVS**卷的**Terraform**配置文件

本节包含用于在 GCP （ Google Cloud Platform ）上部署 / 配置 NetApp CVS （ Cloud Volumes Services ）卷的各种 Terraform 配置文件。

Terraform 文档： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-gcp/latest/docs

操作步骤

要运行此模板，请执行以下操作：

1. 克隆存储库。

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 导航到所需文件夹

```
cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. 将 GCP 身份验证密钥 JSON 文件保存在目录中。
4. 更新 `vars/gcp_cvs_volume.tfvars` 中的变量值。
5. 初始化 Terraform 存储库以安装所有前提条件并准备部署。

```
terraform init
```

6. 使用 terraform validate 命令验证 terraform 文件。

```
terraform validate
```

7. 运行此配置以预览部署所需的所有更改。

```
terraform plan -target="module.gcp_cvs_volume" -var
-file="vars/gcp_cvs_volume.tfvars"
```

8. 运行部署

```
terraform apply -target="module.gcp_cvs_volume" -var
-file="vars/gcp_cvs_volume.tfvars"
```

删除部署

```
terraform destroy
```

收件人：

`CVS` 卷

NetApp GCP CVS 卷的 Terraform 变量。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* GCP_CVS_NAME *	string	（必需） NetApp CVS 卷的名称。
* GCP_CVS_project_id*	string	（必需）要创建 CVS 卷的 GCP project_id 。

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
* GCP_CVS_GCP_service_account_path*	string	（必需） service_account JSON 文件的本地路径，用于 GCP 授权。此服务帐户用于在 GCP 中创建 CVS 卷。
* GCP_CVS_EORG *	string	（必需）要创建 CVS 卷的 GCP 区域。
* GCP_CVS_NETWORK*	string	（必需）卷的网络 VPC 。
* GCP_CVS_SIZE *	整型	（必需）卷大小介于 1024 到 102400 之间（含 GiB ）。
* GCP_CVS_volume_path*	string	（可选）卷的卷路径名称。
* GCP_CVS_protocol_Types*	string	（必需）卷的 protocol_type 。对于 NFS ，请使用 "NFSv3" 或 "NFSv4" ，对于 SMB ，请使用 "CIFS" 或 "MB" 。

使用AWS Lambda功能进行ONTAP 监控和自动调整大小的FSX

概述：通过AWS Lambda功能监控和自动调整适用于ONTAP 的FSX的大小

FSx for ONTAP是AWS上提供的第一方企业级云存储服务、可提供基于流行的NetApp ONTAP文件系统构建的高度可靠、可扩展、高性能和功能丰富的文件存储。

适用于ONTAP 的FSX可提供无缝的部署和管理体验。无需具备存储专业知识即可开始使用。为了简化监控、可以使用AWS兰达功能(根据阈值自动调整总存储容量、卷大小或LUN大小的大小)。 本文档提供了创建自动设置的分步指南、该设置会定期监控FSx for ONTAP、在超过用户指定的阈值时发出通知并调整大小、以及向管理员通知调整大小活动。

功能

解决方案 提供了以下功能：

- 能够监控：
  - 适用于ONTAP 的FSX的整体存储容量的使用情况
  - 每个卷的使用情况(精简配置/厚配置)
  - 每个LUN的使用情况(精简配置/厚配置)
- 能够在违反用户定义的阈值时调整上述任意值的大小
- 通过电子邮件接收使用情况警告和大小调整通知的警报机制
- 可以删除早于用户定义阈值的快照
- 能够获取关联的FlexClone卷和快照列表
- 能够定期监控检查
- 可以使用解决方案 访问互联网、也可以不访问互联网
- 可以手动部署或使用AWS CloudFormation模板进行部署
- 能够在一个VPC中监控多个FSx for ONTAP文件系统

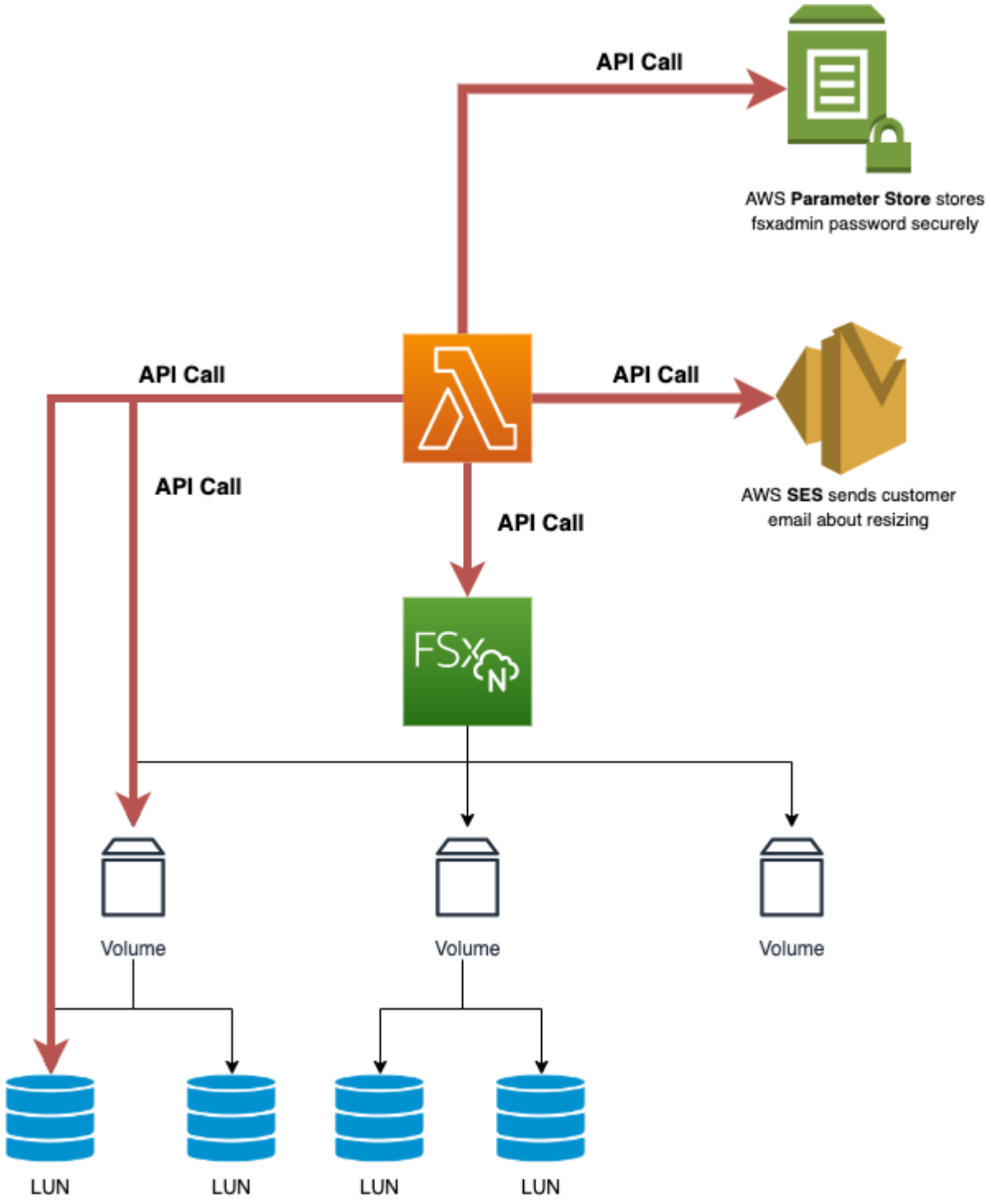
前提条件

开始之前、请确保满足以下前提条件：

- 已部署适用于ONTAP 的FSx
- 连接到FSx for ONTAP 的专用子网
- 已为ONTAP 的FSX设置"fsxadmin"密码

高级架构

- AWS Lambda功能可通过API调用FSX for ONTAP 、以检索和更新存储容量、卷和LUN的大小。
- "fsxadmin"密码以安全字符串形式存储在AWS SSM参数存储中、用于增加一层安全保护。
- AWS SES (简单电子邮件服务)用于在发生调整大小事件时通知最终用户。
- 如果在无法访问Internet的VPC中部署解决方案、则会对适用于AWS SSM、FSx和SES的VPC端点进行设置、使Lamb达 能够通过AWS内部网络访问这些服务。



解决方案 部署

自动化部署

> 涵盖适用于ONTAP文件系统的单个FSx。

按照一系列步骤完成此解决方案 的自动部署：

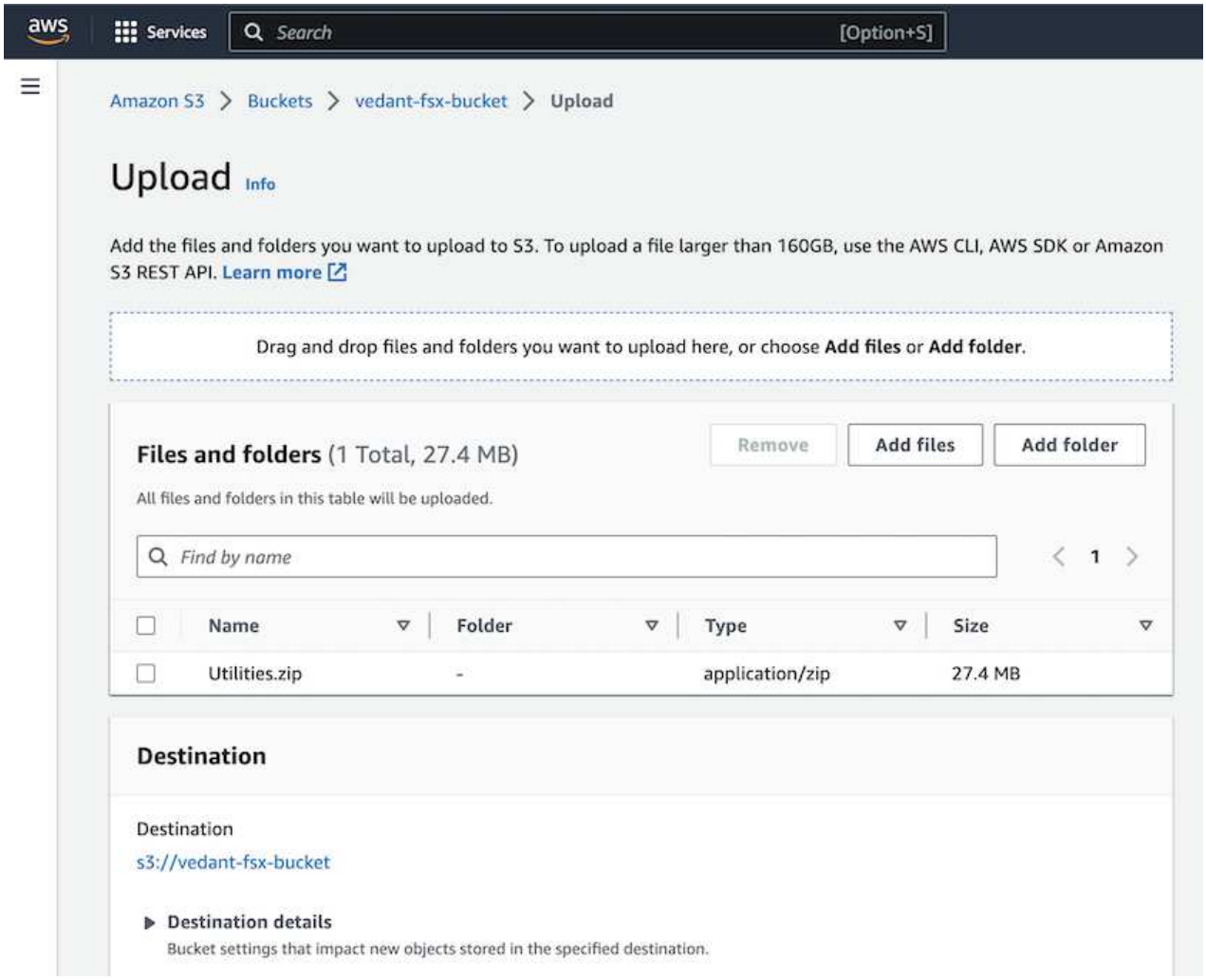
第1步：克隆GitHub存储库

在本地系统上克隆GitHub存储库：

```
git clone https://github.com/NetApp/fsxn-monitoring-auto-resizing.git
```

第**2**步：设置**AWS S3**存储分段

1. 导航到AWS控制台>*。s3*并单击*创建存储分段*。使用默认设置创建存储分段。
2. 进入存储分段后、单击*上传*>*添加文件*、然后从系统上克隆的GitHub存储库中选择*实用程序.zip。

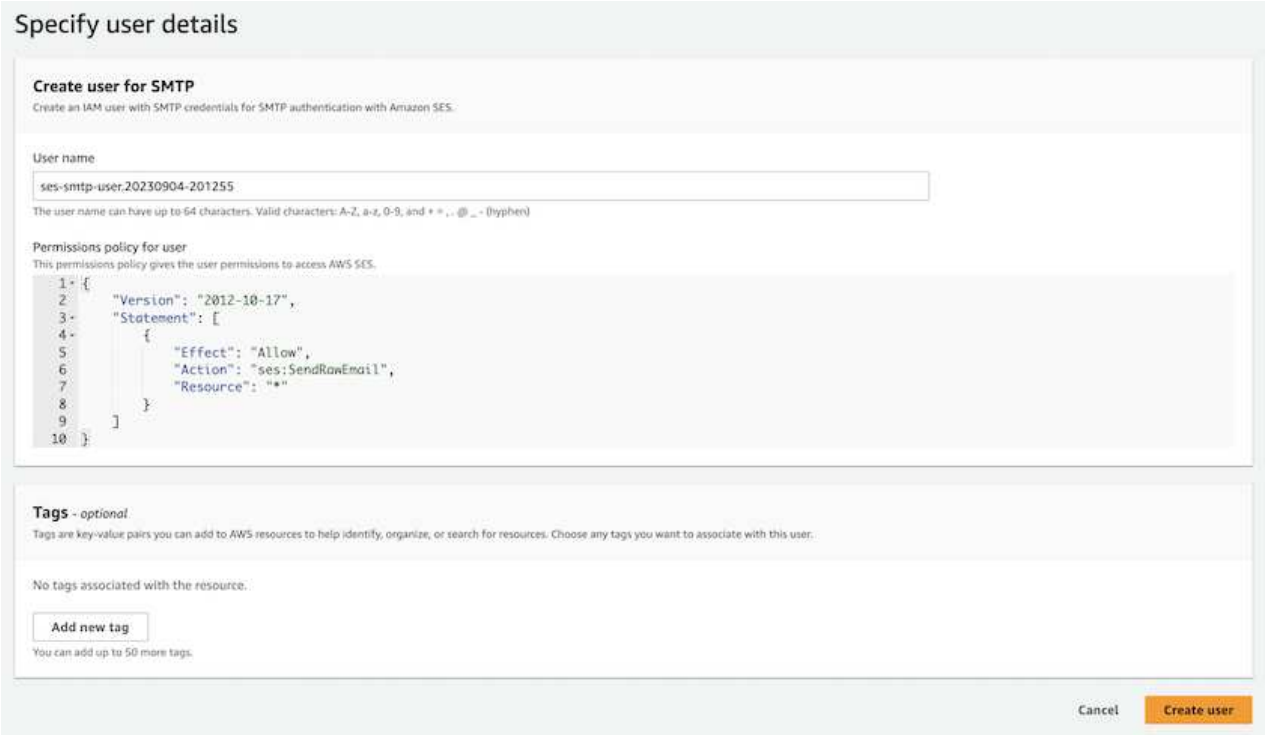


第3步：**AWS SES SMTP**设置(如果无法访问**Internet**、则需要此设置)

如果要在不访问Internet的情况下部署解决方案、请执行此步骤(注意：要设置的VPC端点会增加相关成本。)

1. 导航到AWS控制台>*AWS Simple Email Service (SES)**>*SMTP Settings**，然后单击*Create SMTP credcredcredcredENTs*
2. 输入IAM用户名或将其保留为默认值，然后单击*Create User*。保存*SMTP用户名*和*SMTP密码*以供将来使用。

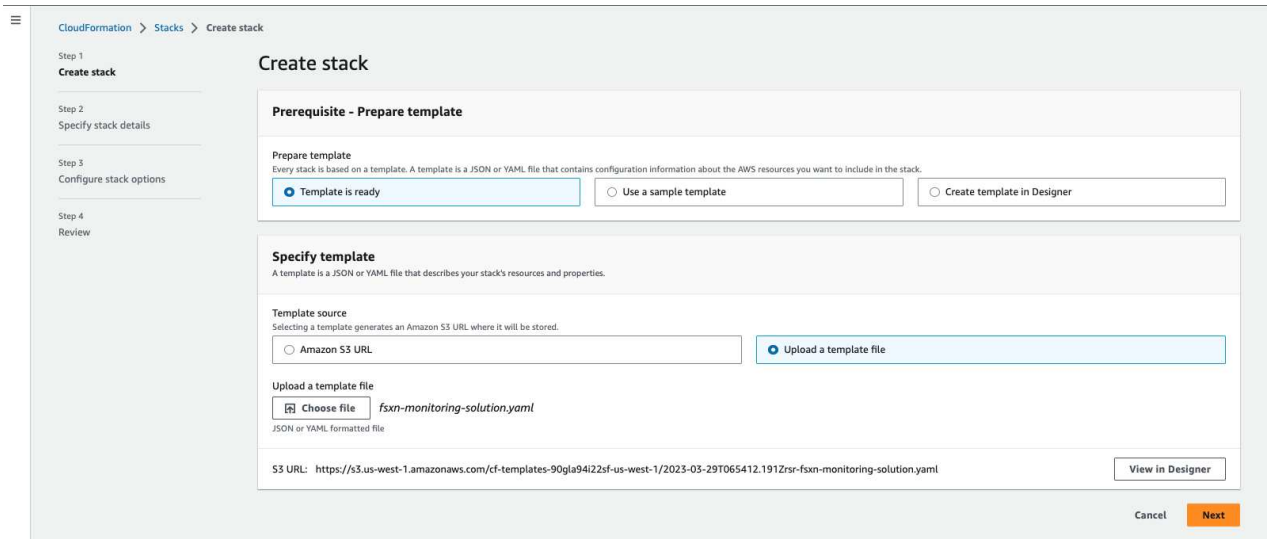
> 如果SES SMTP设置已到位、请跳过此步骤。



第4步：AWS CloudFormation部署

1. 导航到AWS控制台>* CloudFormation*>创建堆栈>使用新资源(标准)。

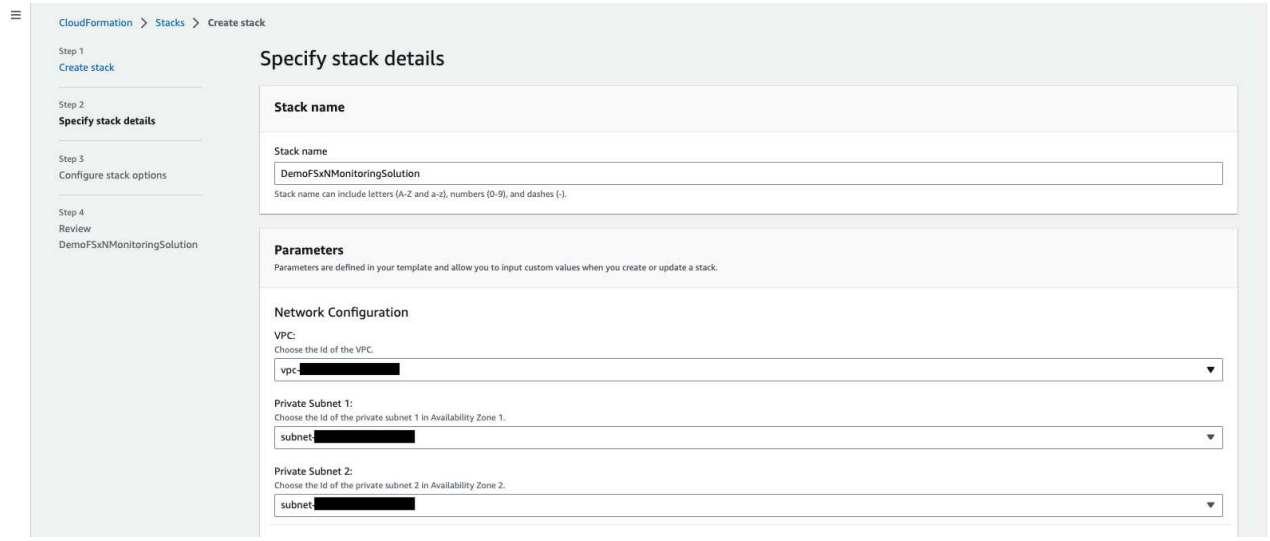
```
Prepare template: Template is ready
Specify template: Upload a template file
Choose file: Browse to the cloned GitHub repo and select fsxn-
monitoring-solution.yaml
```

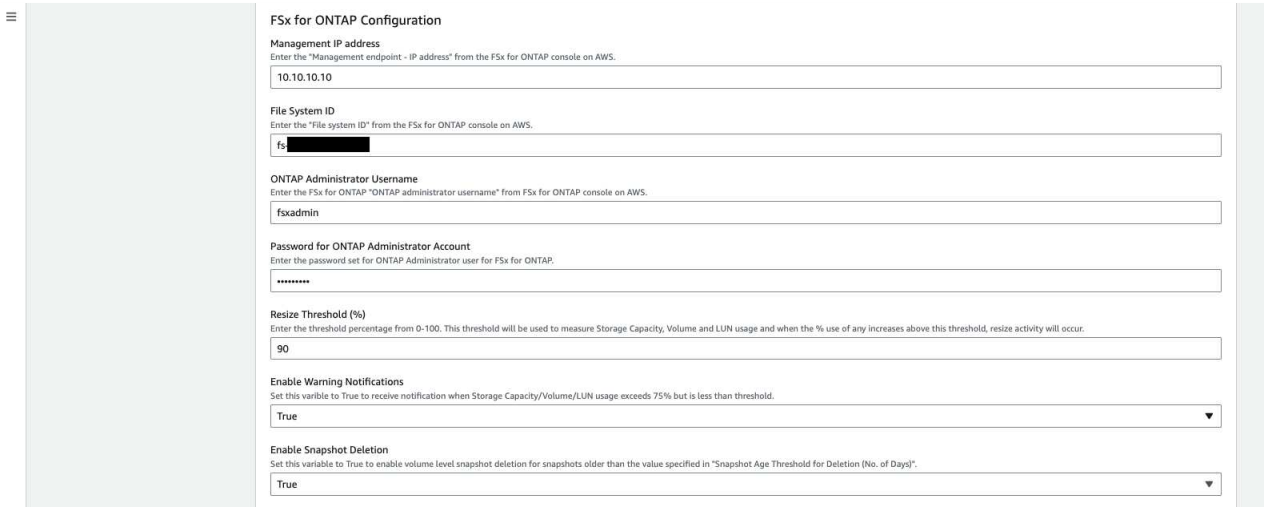


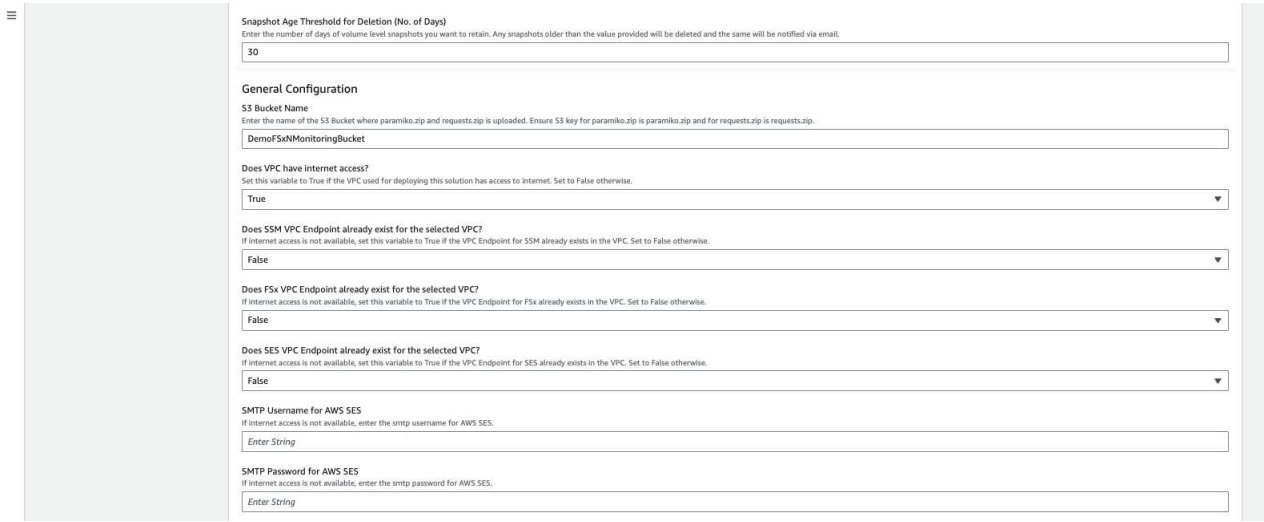
单击下一步

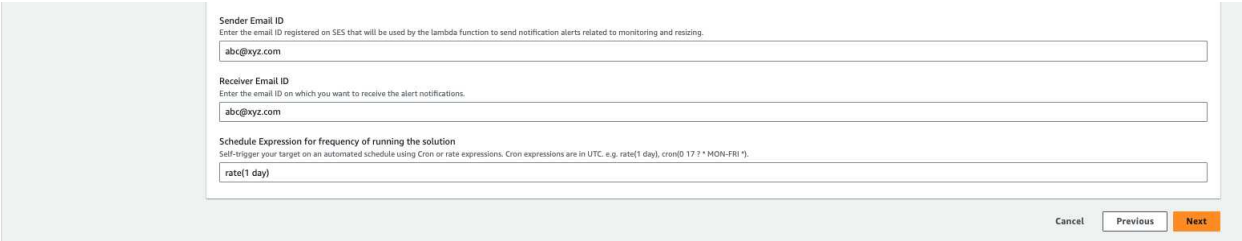
2. 输入堆栈详细信息。单击Next、选中I Accloned that AWS CloudFormation m赡 会创建IAM资源复选框、然后单击Submit。

> 如果"VPC是否可访问互联网？" 设置为False、需要提供"AWS SES的SMTP用户名"和"AWS SES的SMTP密码"。否则、可以将其留空。

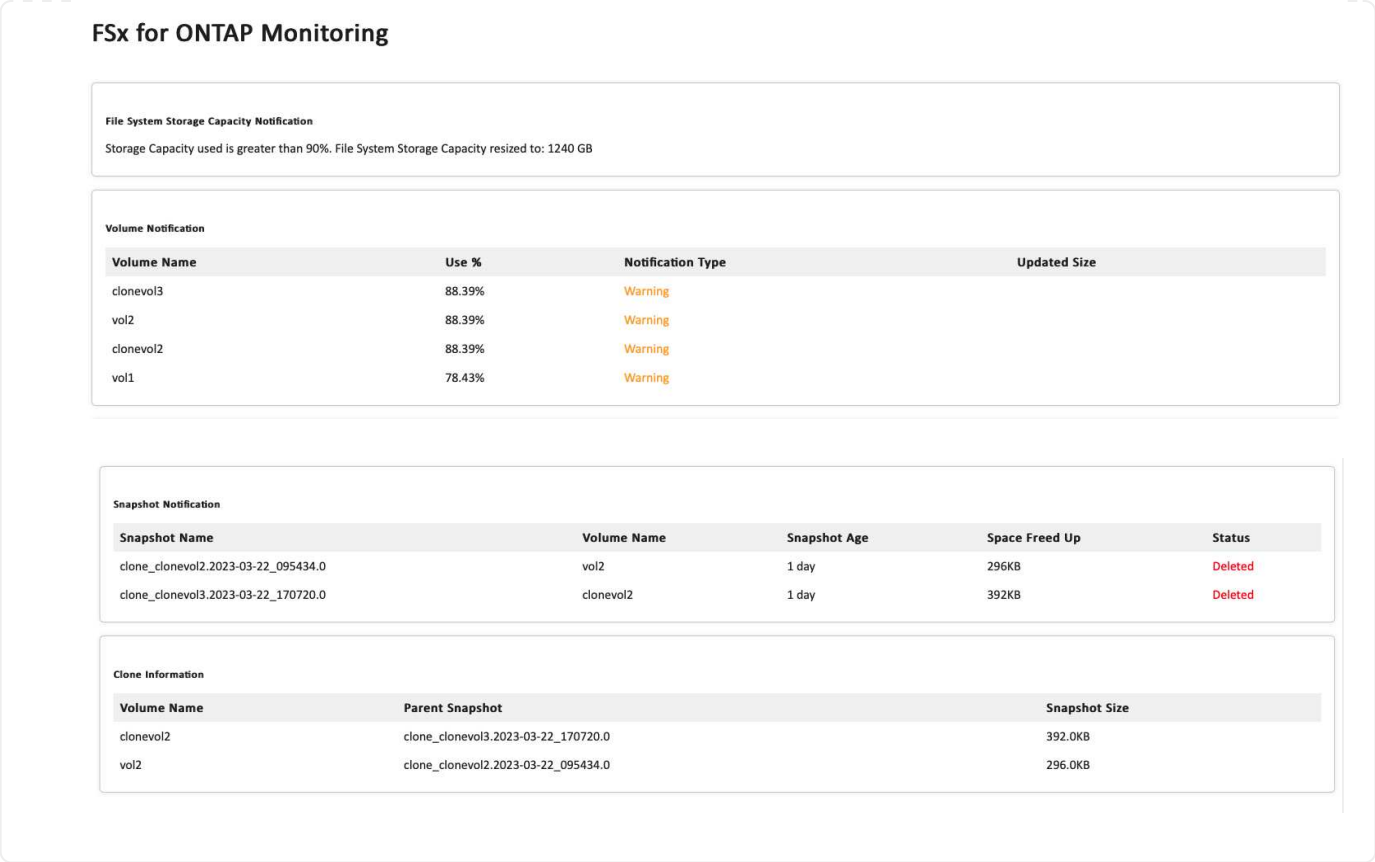








3. 一旦CloudFormation部署开始、"发件人电子邮件ID"中提及的电子邮件ID将收到一封电子邮件、要求他们授权在AWS SES中使用此电子邮件地址。单击链接以验证电子邮件地址。
4. CloudFormation堆栈部署完成后、如果出现任何警告/通知、系统将向收件人电子邮件ID发送一封电子邮件、其中包含通知详细信息。



手动部署

支持在一个VPC中监控多个FSx for ONTAP文件系统。

按照一系列步骤完成此解决方案 的手动部署：

第1步：克隆GitHub存储库

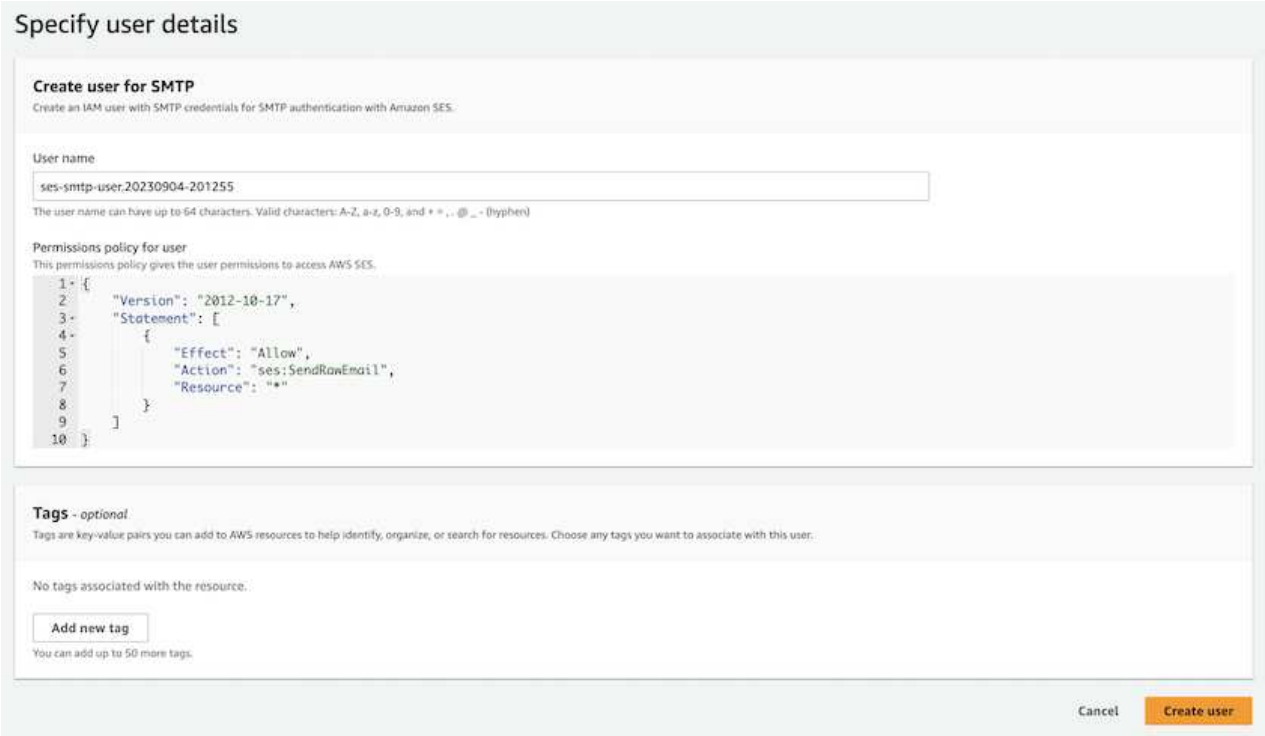
在本地系统上克隆GitHub存储库：

```
git clone https://github.com/NetApp/fsxn-monitoring-auto-resizing.git
```

第**2**步：**AWS SES SMTP**设置**(**如果无法访问**Internet**、则需要此设置**)**

如果要在不访问Internet的情况下部署解决方案、请执行此步骤(注意：要设置的VPC端点会增加相关成本。)

1. 导航到AWS控制台>*AWS Simple Email Service (SES)**> SMTP Settings**，然后单击***Create SMTP crederations**
2. 输入IAM用户名或将其保留为默认值、然后单击创建。保存用户名和密码以供将来使用。

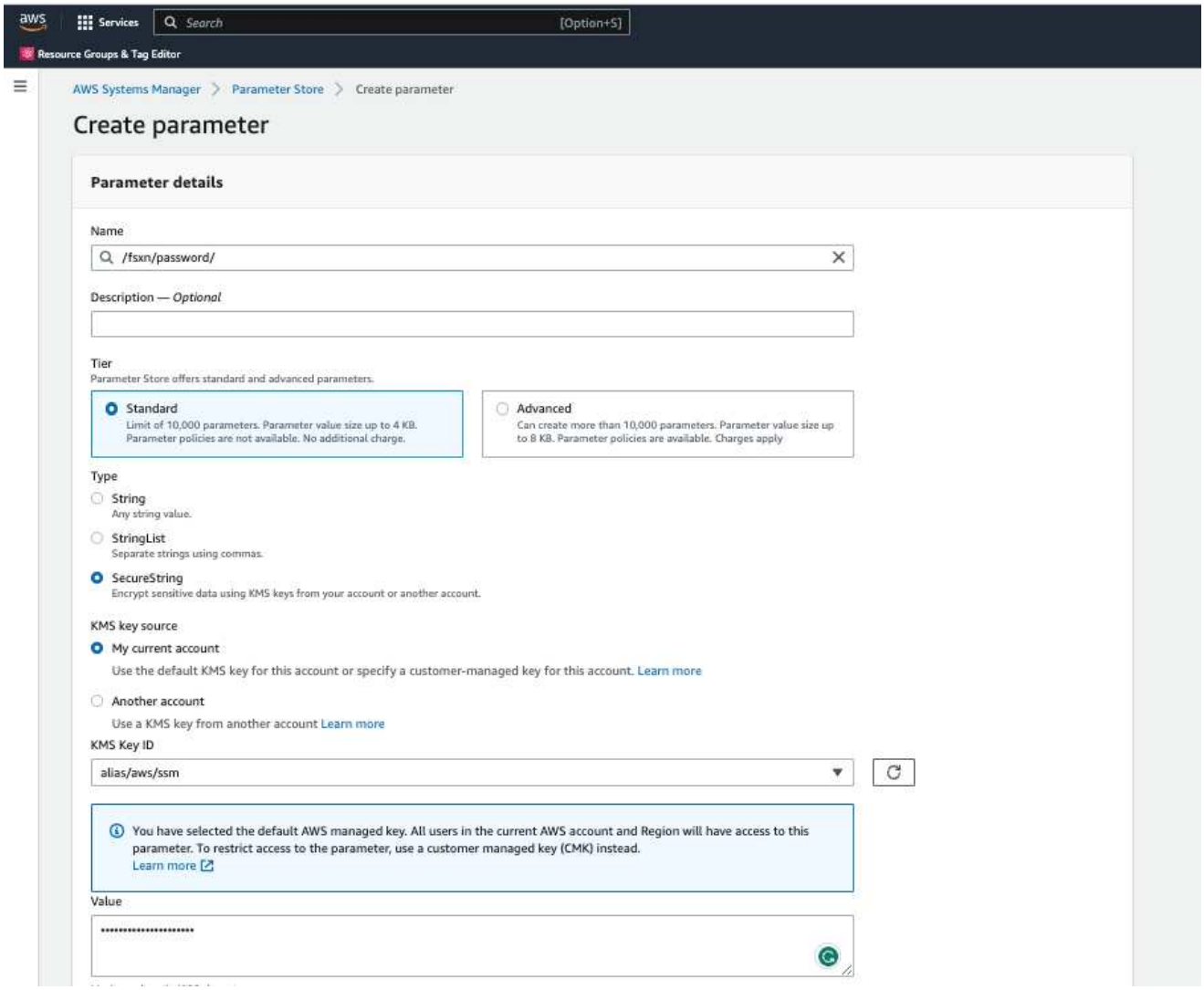


第3步：为fsxadmin密码创建SSM参数

导航到AWS控制台>*参数存储*、然后单击*创建参数*。

```
Name: <Any name/path for storing fsxadmin password>
Tier: Standard
Type: SecureString
KMS key source: My current account
  KMS Key ID: <Use the default one selected>
Value: <Enter the password for "fsxadmin" user configured on FSx for
ONTAP>
```

单击*创建参数*。
对要监控的所有FSx for ONTAP文件系统重复上述步骤。



如果在不访问Internet的情况下部署解决方案 、则执行相同的步骤来存储SMTP用户名和SMTP密码。否则、跳过添加这2个参数。

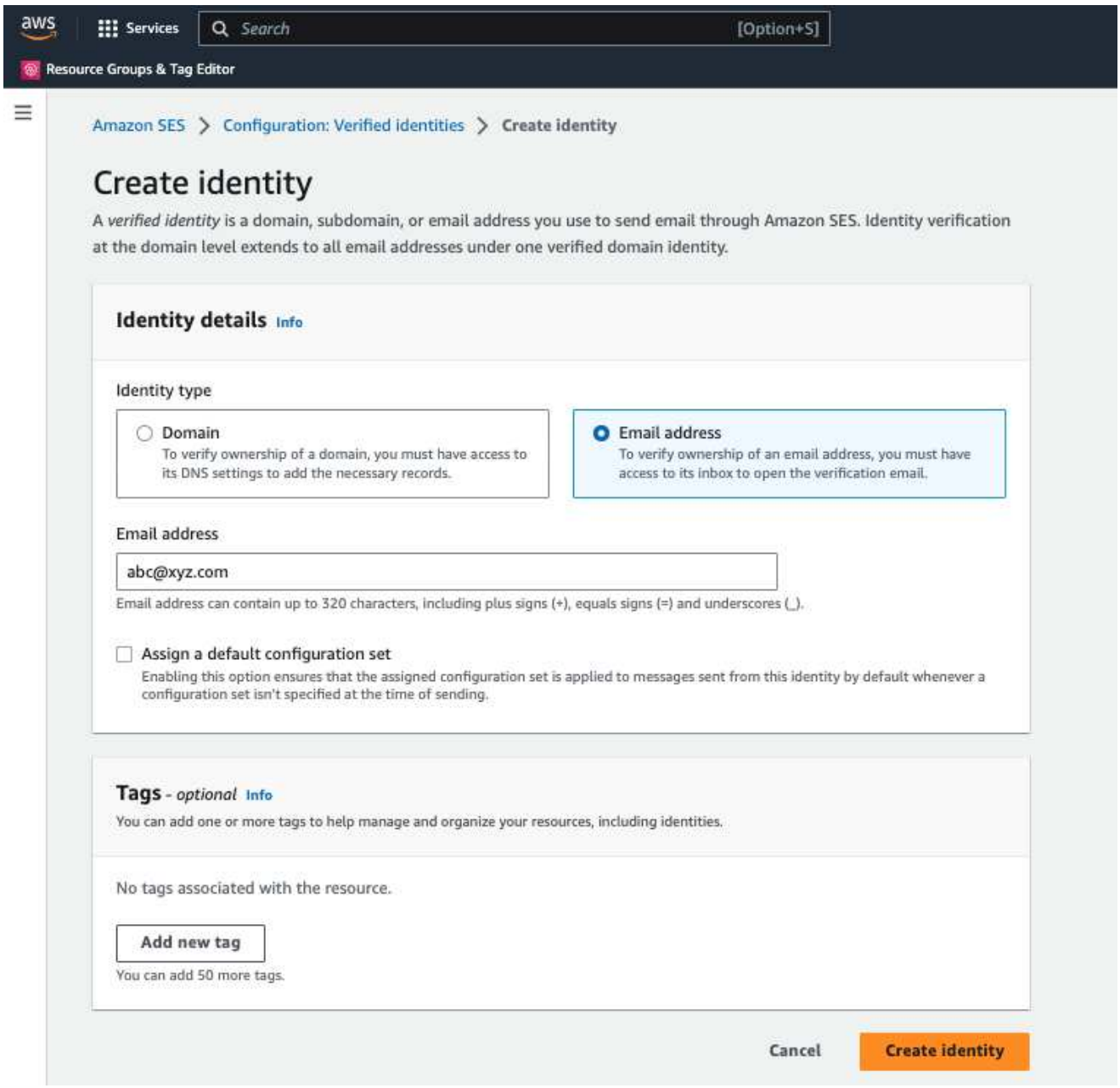
第4步：设置电子邮件服务

导航到AWS控制台>*简单电子邮件服务(SES)、然后单击*创建身份。

```
Identity type: Email address
Email address: <Enter an email address to be used for sending resizing
notifications>
```

单击*创建身份*

"发件人电子邮件ID"中提及的电子邮件ID将收到一封电子邮件、要求所有者授权AWS SES使用此电子邮件地址。单击链接以验证电子邮件地址。



第**5**步：设置**VPC**端点(如果无法访问**Internet**、则需要此端点)

只有在部署时不能访问Internet时才需要。与VPC端点相关的额外成本。

1. 导航到AWS控制台>* VPC*>*端点*并单击*创建端点*并输入以下详细信息：

```
Name: <Any name for the vpc endpoint>
Service category: AWS Services
Services: com.amazonaws.<region>.fsx
vpc: <select the vpc where lambda will be deployed>
subnets: <select the subnets where lambda will be deployed>
Security groups: <select the security group>
Policy: <Either choose Full access or set your own custom policy>
```

单击创建端点。

Resource Groups & Tag Editor

VPC > Endpoints > Create endpoint

Create endpoint Info

There are three types of VPC endpoints – Interface endpoints, Gateway Load Balancer endpoints, and Gateway endpoints. Interface endpoints and Gateway Load Balancer endpoints are powered by AWS PrivateLink, and use an Elastic Network Interface (ENI) as an entry point for traffic destined to the service. Interface endpoints are typically accessed using the public or private DNS name associated with the service, while Gateway endpoints and Gateway Load Balancer endpoints serve as a target for a route in your route table for traffic destined for the service.

Endpoint settings

Name tag - *optional*
Creates a tag with a key of 'Name' and a value that you specify.

fsxEndpoint

Service category
Select the service category

- (●) AWS services — Services provided by Amazon
- ( ) PrivateLink Ready partner services — Services with an AWS Service Ready designation
- ( ) AWS Marketplace services — Services that you've purchased through AWS Marketplace
- ( ) Other endpoint services — Find services shared with you by service name

Services (1/1)

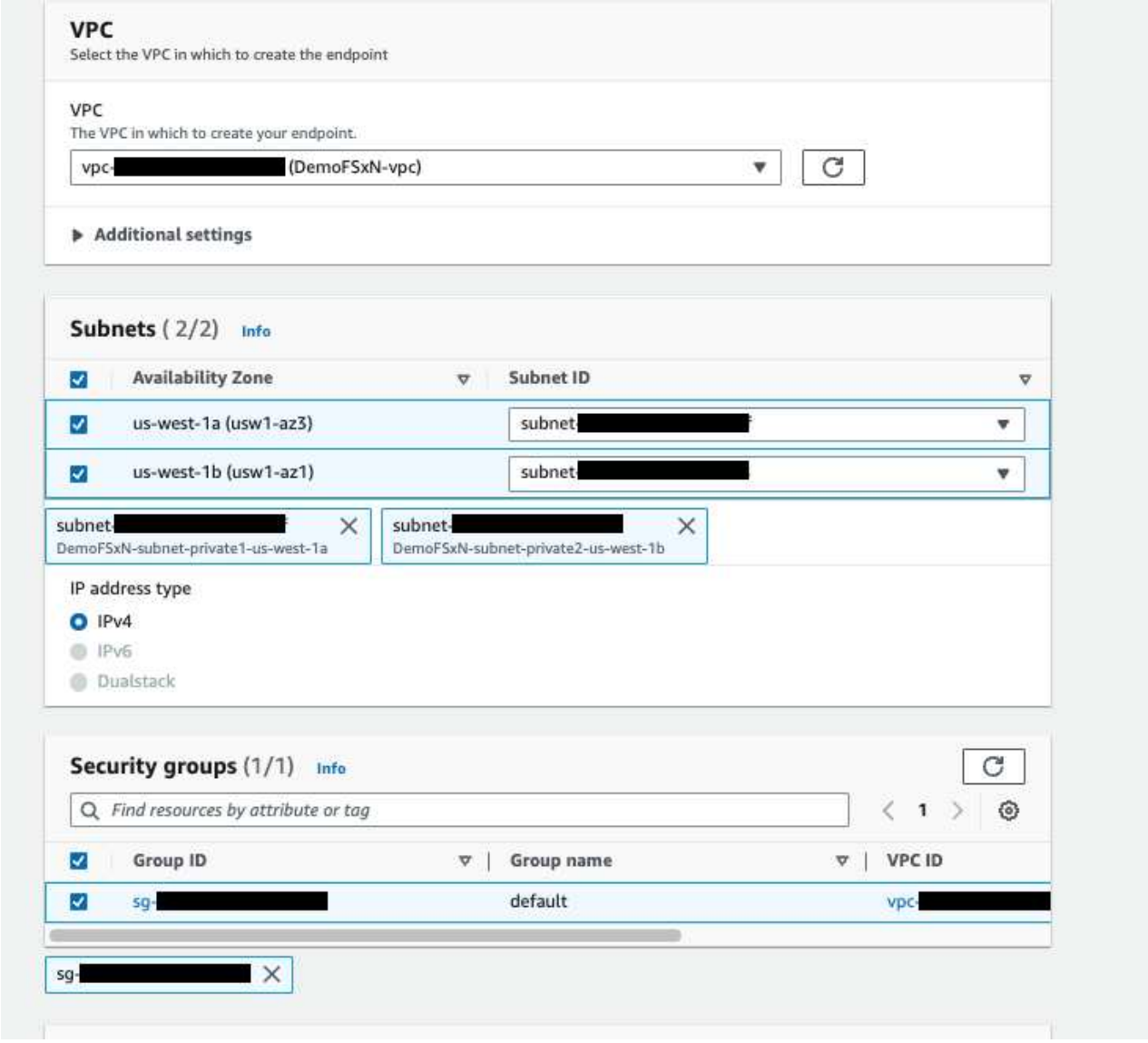
Find resources by attribute or tag

1

Service Name = com.amazonaws.us-west-1.fsx

Clear filters

	Service Name	Owner	Type
(●)	com.amazonaws.us-west-1.fsx	amazon	Interface



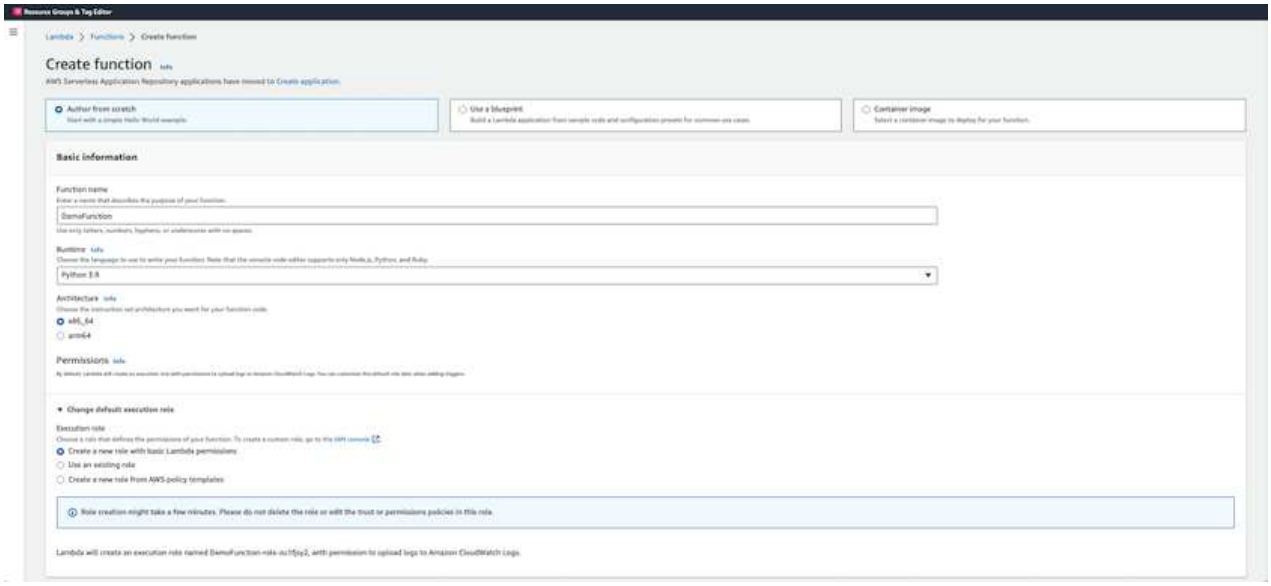
2. 按照相同的过程创建SES和SSM VPC端点。除将<region>分别对应于*com.惊奇aws.smp.smNT*和*com.惊奇aws.smssm*<region>的服务外，所有参数均与上述相同。

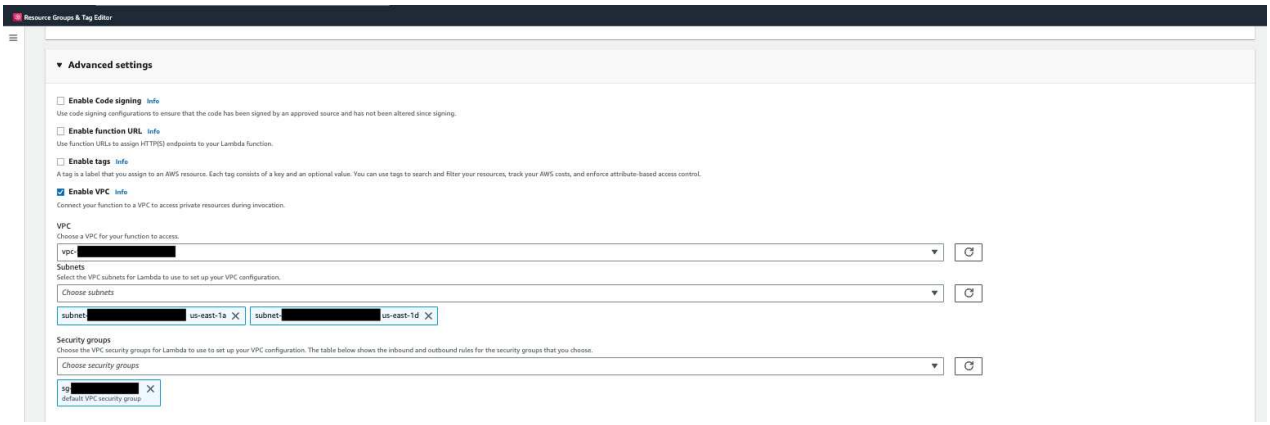
第6步：创建和设置AWS Lamb编制 函数

1. 导航到AWS控制台>* AWS Lambx*>*功能*、然后单击FSx for ONTAP所在区域的*创建功能*
2. 使用默认的*从头开始*作者并更新以下字段：

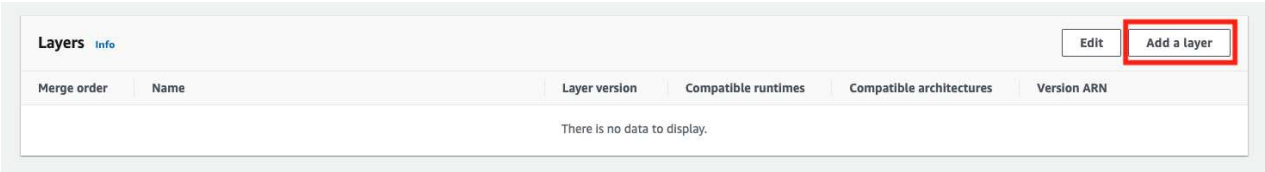
```
Function name: <Any name of your choice>
Runtime: Python 3.9
Architecture: x86_64
Permissions: Select "Create a new role with basic Lambda
permissions"
Advanced Settings:
  Enable VPC: Checked
    VPC: <Choose either the same VPC as FSx for ONTAP or a VPC that
can access both FSx for ONTAP and the internet via a private subnet>
    Subnets: <Choose 2 private subnets that have NAT gateway
attached pointing to public subnets with internet gateway and
subnets that have internet access>
    Security Group: <Choose a Security Group>
```

单击*创建功能*。





3. 导航到新创建的Lamba函数>向下滚动到*图层*部分，然后单击*添加图层*。



4. 单击*层源*下的*创建新层*
5. 创建图层并上传*Utilities．zip*文件。选择* Python 3.9*作为兼容运行时、然后单击*创建*。

aws Services Search [Option+S]

Lambda > Layers > Create layer

Create layer

Layer configuration

Name

Utilities

Description - *optional*

Paramiko and Requests Libraries

- (●) Upload a .zip file
- ( ) Upload a file from Amazon S3

Upload

Utilities.zip
28.70 MB

For files larger than 10 MB, consider uploading using Amazon S3.

Compatible architectures - *optional* Info

Choose the compatible instruction set architectures for your layer.

- [ ] x86_64
- [ ] arm64

Compatible runtimes - *optional* Info

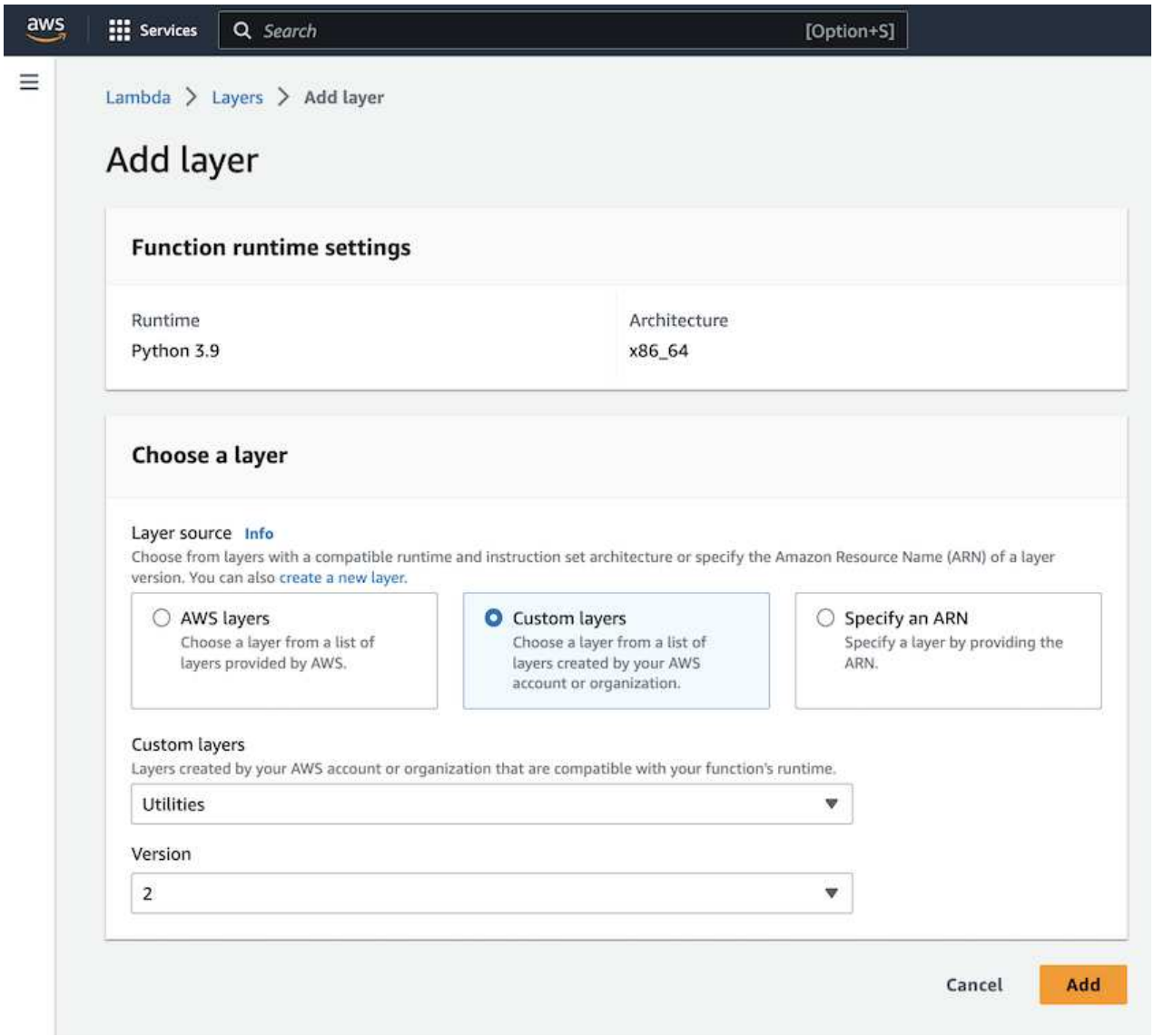
Choose up to 15 runtimes.

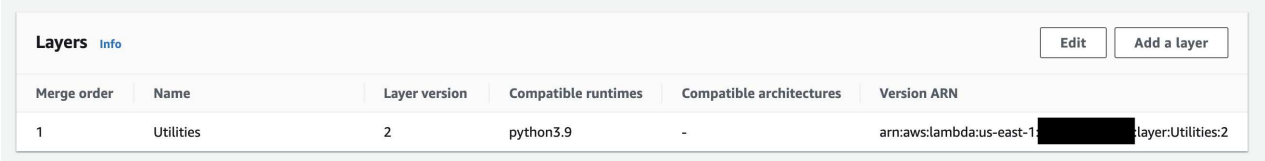
Runtimes

Python 3.9

License - *optional* Info

6. 导航回AWS Lamb另 一个函数>*添加图层*>*自定义图层*并添加实用程序图层。



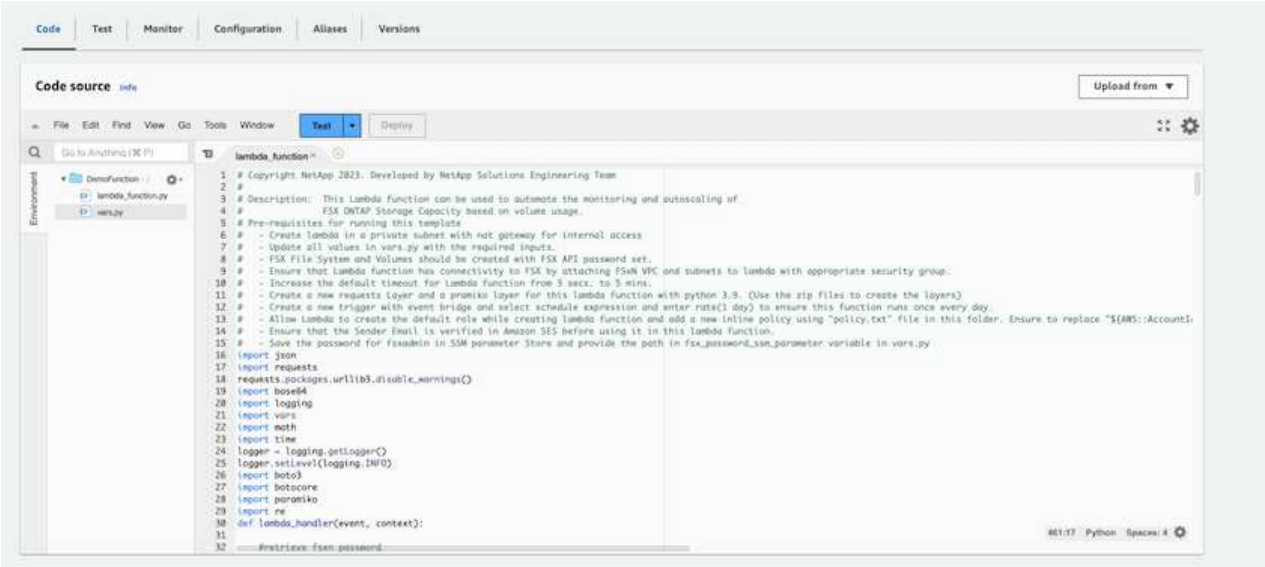


7. 导航到Lambda函数的*配置*选项卡、然后单击*常规配置*下的*编辑*。将超时更改为*5分钟*，然后单击*Save*。
8. 导航到Lambda函数的*权限*选项卡、然后单击分配的角色。在角色的权限选项卡中、单击*添加权限*>*创建实时策略*。
   a. 单击JSON选项卡、然后从GitHub repo粘贴文件policy.json的内容。
   b. 将每次出现的$｛AWS：：AccountId｝替换为您的帐户ID、然后单击*审核策略*
   c. 为策略提供一个名称、然后单击*创建策略*
9. 在AWS Lambda函数代码源部分中、将* fsxn_monitoring_resizing lambda.py*的内容从git repo*复制到* lambda_Function.py*。
10. 创建一个与lambda_function.py级别相同的新文件并将其命名为* vars.py*、然后将vars.py的内容从git repo复制到lambda函数vars.py文件。更新vars.py中的变量值。请参考下面的变量定义、然后单击*部

署*：

* 名称 *	* 类型 *	* 问题描述 *
fsxList	列表	(必需)列出要监控的所有FSx for ONTAP文件系统。 将所有文件系统包括在列表中以进行监控和自动调整大小。
* fsxMgmtIp*	string	(必需)从AWS上的ONTAP 的FSX控制台输入"管理端点- IP地址"。
* fsxId*	string	(必需)从AWS上的FSX for ONTAP 控制台输入"文件系统ID"。
用户名	string	(必需)从ONTAP 上的ONTAP 控制台输入FSX for ONTAP 的"FSX管理员用户名"。
调整大小阈值	整型	(必需)输入0-100之间的阈值百分比。此阈值将用于测量存储容量、卷和LUN的使用量、如果超过此阈值的任何使用量百分比增加、则会发生调整大小活动。
* FSx_password_SSM_parameter *	string	(必需)输入在AWS参数存储中用于存储"fsxadmin"密码的路径名称。
警告通知	池	(必需)将此变量设置为True、以便在存储容量/卷/LUN使用量超过75%但小于阈值时收到通知。
启用**_snapshot_deletion**	池	(必需)将此变量设置为True、以便为早于"snapshot_age_threshold_in_days"中指定值的快照启用卷级快照删除。
* snapshot_age_threshold_in_days*	整型	(必需)输入要保留的卷级别快照的天数。任何早于提供值的快照都将被删除、并通过电子邮件通知此快照。
internet_access	池	(必需)如果部署了此兰德的子网可以访问Internet、请将此变量设置为True。否则、请将其设置为False。
SMT_REARAY	string	(可选)如果"internet_access"变量设置为False、请输入部署了兰德的区域。例如us-east-1 (采用此格式)
SMT_USERNAME_SSM_Parameter	string	(可选)如果"internet_access"变量设置为False、请输入AWS参数存储中用于存储SMTP用户名的路径名称。

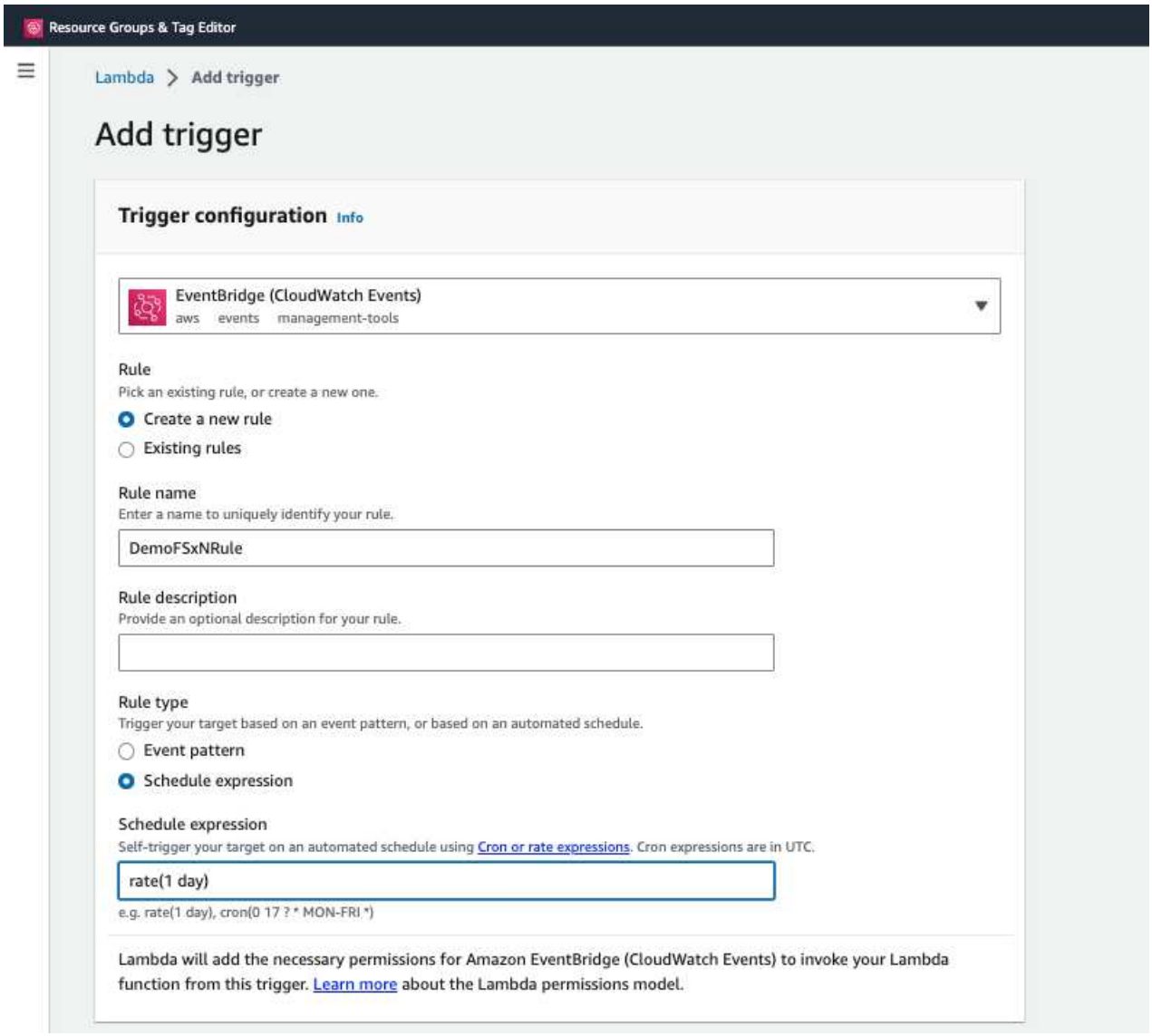
SMT_password_SSM_parameter	string	(可选)如果"internet_access"变量设置为False、请输入AWS参数存储中用于存储SMTP密码的路径名称。
发件人电子邮件	string	(必需)输入在SES上注册的电子邮件ID、lambda功能将使用该ID发送与监控和调整大小相关的通知警报。
收件人电子邮件	string	(必需)输入要接收警报通知的电子邮件ID。



11. 单击*Test*，创建一个包含空JSON对象的测试事件，然后通过单击*Invoke *来运行测试，以检查脚本是否运行正常。
12. 成功测试后、导航到*配置*>*触发器*>*添加触发器*。

```
Select a Source: EventBridge
Rule: Create a new rule
Rule name: <Enter any name>
Rule type: Schedule expression
Schedule expression: <Use "rate(1 day)" if you want the function to
run daily or add your own cron expression>
```

单击添加。



结论

借助提供的解决方案、可以轻松设置监控、该监控解决方案会定期监控FSx for ONTAP存储、根据用户指定的阈值调整其值并提供警报机制。这样、使用和监控适用于ONTAP 的FSX的过程就可以无缝地让管理员腾出时间专注于业务关键型活动、同时存储在需要时自动增长。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。